

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

CRISLAINE LEOPOLDO CÂNDIDO

REBECA CINTHIA LAZARINI

EVELYN FERNANDES

LARISSA DOS SANTOS DA ROCHA

LARISSA VITÓRIA ALVES DOS SANTOS

**PET GATÔ
PETSHOP**

JAGUARIUNA-SP

2025

CRISLAINE LEOPOLDO CÂNDIDO
REBECA CINTHIA LAZARINI
EVELYN FERNANDES
LARISSA DOS SANTOS DA ROCHA
LARISSA VITÓRIA ALVES DOS SANTOS

PET GATÔ

PETSHOP

Trabalho de conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da escola
SENAI Jaguariúna.

Orientadores: Lucas Paiva, Robson,
Luis Spoljaric e Wellington Martins.

JAGUARIUNA-SP

2025

RESUMO

O presente trabalho visa apresentar uma análise do site de Pet Shop (PetGatô). Encontra-se neste site comida, acessórios, higiene básica, serviços especializados, brinquedos, todos redirecionados para animais. O site traz uma interface aconchegante e intuitiva para maior facilidade de utilização, além de trazer uma perspectiva de segurança na hora de comprar e agendar, trazendo um carinho nos mínimos detalhes.

O canal de vendas possui, na parte de produtos, um filtro de categoria de espécies de animais, inclusive dispõe de uma fração dedicada a indicações de serviços especializados e personalizados para animais domésticos.

O PetGatô tende a garantir preços acessíveis para os seus clientes, mira atingir públicos de todas as classes sociais e trazer um site e um aplicativo que facilitem e preencham as necessidades dos seus clientes.

Palavras-Chaves: Controle; Saída; Entrada; Desenvolvimento; Sistema.

ABSTRACT

This paper aims to present an analysis of the Pet Shop website (PetGatô). This website offers food, accessories, basic hygiene products, specialized services, and toys, all geared towards animals. The site features a user-friendly and intuitive interface for ease of use, as well as a sense of security when making purchases and scheduling appointments, showing care in the smallest details.

The sales channel has a filter for animal species categories in the product section, and also includes a section dedicated to recommendations for specialized and personalized services for pets.

PetGatô aims to guarantee affordable prices for its customers, targeting audiences from all social classes and providing a website and app that facilitate and fulfill the needs of its customers.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Ágil Metodologia Ágil (Metodologia de desenvolvimento de sistemas).

API Application Programming Interface (Interface de programação de aplicação).

BackEnd Prática de programação para Servidor de Aplicação e ou Banco de Dados.

Backlog Requisitos funcionais do projeto a serem desenvolvidos.

CRUD Create, Read, Update, Delete.

CSS Linguagem de marcação e estilização de páginas.

DCU Diagrama de Casos de Uso.

DER Diagrama de Entidade e Relacionamento.

EAP Estrutura Analítica do Projeto

Figma Ferramenta de design de interface do usuário baseada em navegador, que oferece a possibilidade de colaboração em tempo real.

Framework Estrutura, conjunto de códigos genéricos capaz de unir trechos de um projeto.

FrontEnd Prática de programação para cliente de programas para internet.

FullStack Prática de programação em todas as camadas Cliente e Servidor.

Gantt Gráfico para gestão do tempo e recursos do projeto.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Protótipo da Tela Inicial (Web/Mobile)	18 até 22
Figura 2- Diagrama de Classes	31
Figura 3 - Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)	32
Figura 4 - Front-end(print das telas) Web	35 até 52
Figura 5 – Mobile (print das telas) Web	53 até 66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela Matriz SWOT	25
Tabela 2 - Cronograma – Gantt	28
Tabela 4 - Tabela Orçamento	29
Tabela 5 - Tecnologias utilizadas	76

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 OBJETIVOS	11
1.1 Objetivo Geral	11
1.2 Objetivos Específicos	11
2 JUSTIFICATIVA	12
3 TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO)	13
4 METODOLOGIA	15
5 PROTÓTIPO	18
6 EAP	22
7 DOCUMENTO DE REQUISITOS	25
8 PLANEJAMENTO	26
9 DOCUMENTO DE ARQUITETURA	28
10 CONCLUSÃO/ENTREGA	33
10.1 Evidências	33
10.2 Testes	67
11 DOCUMENTAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO	76
12 MANUAL DO USUÁRIO	80
13 LIÇÕES APRENDIDAS	81
14 CONCLUSÃO	94
15 REFERÊNCIAS	85

INTRODUÇÃO

O constante avanço tecnológico vem gerando o desenvolvimento de formas para facilitar o cotidiano e a vida das pessoas. Dessa forma, surgem sites, aplicativos e outras soluções com o objetivo de realizar tarefas sem a necessidade de sair de casa. Com base nesse cenário, este projeto tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um site para pet shop, visando facilitar e ajudar no cotidiano das pessoas, além de ampliar a acessibilidade, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer e comprar no pet shop.

O presente projeto busca aplicar as técnicas e conhecimentos adquiridos durante os quatro semestres do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas, integrando teoria e prática para alcançar os objetivos propostos.

1 Objetivos

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um site e um aplicativo móvel acolhedor e eficiente para o Pet Shop Pet Gatô, visando proporcionar uma experiência online intuitiva, fácil e agradável para os tutores de pets. O projeto busca otimizar o gerenciamento de produtos, serviços e agendamentos, fortalecendo o vínculo entre a loja e a comunidade de tutores e pets. Além disso, pretende-se indicar serviços de parceiros de confiança para necessidades não atendidas pela loja, facilitando a vida dos tutores e promovendo uma navegação mais ativa e integrada em busca de soluções especializadas para o bem-estar dos animais de estimação.

1.2 Objetivos Específicos

1. **Desenvolver um site e app fácil e eficaz** que permita aos usuários:
 - Comprar produtos para pets, com opções organizadas por categorias (cachorros, gatos, peixes e pássaros), além de oferecer recomendações personalizadas.
 - Agendar consultas de banho, tosa e veterinário, com seleção de data, hora e pet, garantindo praticidade e agilidade no atendimento.
 - Divulgar animais desaparecidos, com uma seção específica para cadastro de informações e compartilhamento em redes sociais, aumentando as chances de localização.
 - Encontrar parceiros de confiança para soluções especializadas que a loja não oferece, como adestramento e hospedagem
2. **Implementar funcionalidades de contato direto com o vendedor**, como integração com WhatsApp, promovendo um atendimento humanizado e mais próximo, com respostas rápidas para dúvidas e suporte.
3. **Criar uma seção específica para divulgação de pets desaparecidos**, com fotos, descrições e informações de contato, facilitando a busca e localização pelos tutores e comunidade.

4. **Garantir uma navegação objetiva e de fácil utilização**, com design responsivo para acesso em dispositivos móveis e desktop. Além disso, incluir a emissão de cupons de desconto para fidelizar clientes e estimular compras recorrentes, sempre com foco na experiência do usuário.

2 Justificativa

A escolha do tema para desenvolver um site e aplicativo para o Petshop Pet Gatô é justificada pela crescente importância que os pets têm conquistado nas famílias brasileiras, elevando a demanda por serviços e produtos de qualidade.

Em um cenário onde a transformação digital é essencial para o sucesso dos negócios, uma plataforma eficiente permite ampliar o alcance do Pet Gatô, oferecendo uma experiência prática e acolhedora para os tutores.

No entanto, muitos estabelecimentos enfrentam dificuldades para gerenciar produtos, serviços e agendamentos de forma integrada, além de terem poucas ferramentas para apoiar a comunidade pet em necessidades especializadas. O desenvolvimento do site e aplicativo do Pet Gatô responde a essa necessidade, proporcionando um controle eficiente de produtos e serviços, facilitando a comunicação com os clientes e indicando parceiros de confiança para soluções que vão além da loja. Dessa forma, o projeto contribui para uma melhor experiência dos tutores e pets, promovendo um atendimento mais humanizado e integrado.

3 TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO)

Pet Gatô:

O projeto consiste no desenvolvimento de um site e aplicativo para o Petshop Pet Gatô, visando oferecer aos tutores uma plataforma integrada para compra de produtos, agendamento de serviços, divulgação de animais desaparecidos e indicação de parceiros de confiança para soluções especializadas. O objetivo é proporcionar uma experiência prática, acolhedora e humanizada para os clientes, ampliando o alcance da loja.

Objetivos:

- Desenvolver um site e aplicativo eficientes para gestão de produtos e serviços do Pet Gatô.
- Facilitar a compra de produtos e agendamento de serviços para pets. - Oferecer divulgação de animais desaparecidos e indicação de parceiros.

Principais Entregas:

- Site responsivo com produtos, agendamento de serviços e área para divulgação de pets desaparecidos.
- Aplicativo mobile com funcionalidades de compra, agendamento e indicação de parceiros.
- Integração com área de pagamento.
- Documentação técnica e manual de usuário.

Requisitos do Projeto:

- Plataforma fácil de usar para clientes e administradores.
- Segurança de dados e integração com meios de pagamento. - Compatibilidade com dispositivos móveis e desktop.

Patrocinadores: SENAI Jaguariúna

Professores: Lucas Paiva, Robson, Luis Spoljaric e Wellington Martins deram muito apoio no desenvolvimento do projeto.

Desenvolvedores	Cislaine Leopoldo Cândido, Evelyn Fernandes, Rebeca Cinthia Lazarini, Larissa dos Santos da Rocha e Larissa Vitória Alves dos Santos
Gerente do Projeto	Rebeca Cinthia Lazarini
Patrocinador	Escola Senai
Cliente	Lucas Paiva, Robson, Luis Spoljaric, Wellington Martins e Escola Senai
Prazo ou data de entrega do Projeto	03 de dezembro de 2025

Local _____ Data: ____/____/____	
Patrocinador	Ass: _____
Cliente	Ass: _____
Gerente do Projeto	Ass: _____

4 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do site e aplicativo do PetShop Pet Gatô combina práticas ágeis, com foco em KANBAN. O objetivo é garantir flexibilidade no desenvolvimento, permitir ajustes contínuos e assegurar que o sistema atenda aos requisitos dos usuários finais.

4.1 Fases do Projeto:

Planejamento:

Definição de Requisitos: Coleta e análise dos requisitos do sistema, incluindo funcionalidades desejadas e expectativas.

Planejamento de Recursos: Identificação dos recursos necessários, incluindo equipe, tecnologia e cronograma.

Desenvolvimento:

Design : Criação do design. Inclui a definição do banco de dados e a estrutura de navegação do aplicativo.

Implementação: Desenvolvimento do código-fonte e integração das funcionalidades conforme o design especificado. Utilização de práticas de codificação e revisão de código para garantir a qualidade.

Testes:

- **Testes Unitários:** Verificação do código para assegurar que funcionam conforme o esperado.
- **Testes de Integração:** Teste para verificar se as diferentes partes do sistema conseguem trabalhar bem juntas e se comunicam corretamente entre si.

- **Testes Funcionais e de Usuário:** Validação das funcionalidades do sistema de acordo com os requisitos dos usuários e a experiência do usuário final.

Implantação e Validação:

- **Implantação Local:** Apresentação e instalação do sistema.
- **Validação Final:** Coleta de feedback, realização de ajustes finais e preparação para a implantação completa.

Manutenção e Suporte:

- **Correção de Bugs:** Identificação e resolução de problemas reportados após a implantação.
- **Atualizações:** Implementação de melhorias e novas funcionalidades com base nas necessidades dos usuários e nas mudanças no ambiente de negócios

4.2 Metodologias Ágeis:

A equipe utilizou a metodologia KANBAN para promover a colaboração contínua, visualizar o fluxo de trabalho e permitir ajustes rápidos com base no feedback recebido. O quadro KANBAN será utilizado para gerenciar tarefas, limitar o trabalho em progresso e otimizar a entrega contínua.

4.3 Ferramentas e Tecnologias:

- **Ferramentas de Desenvolvimento:** IDEs, sistemas de controle de versão (como Git) e ferramentas de integração contínua.
- **Tecnologias:** Utilização de frameworks e bibliotecas específicas para desenvolvimento web e mobile, bem como sistemas de banco de dados e ferramentas de segurança.

4.4 Documentação e Comunicação:

- **Documentação Contínua:** Manutenção de documentação técnica e de usuário ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

- **Comunicação Eficaz:** Estabelecimento de canais de comunicação claros entre os membros da equipe e stakeholders para garantir alinhamento e transparência.

4.5 Resultados Esperados

Os principais resultados esperados para o projeto incluem:

- **Funcionalidade Completa do Sistema:** O site e aplicativo do PetShop Pet Gatô devem estar totalmente funcionais, com todas as principais características e funcionalidades implementadas e operacionais, conforme definido nos requisitos do projeto.
- **Integração Eficiente:** As diferentes partes do sistema (módulos) devem trabalhar juntas de forma fluida, garantindo que a comunicação e a troca de dados entre elas ocorram sem problemas.
- **Experiência do Usuário:** Os usuários devem encontrar uma interface fácil de usar, com um fluxo de trabalho que facilite a compra de produtos, agendamento de serviços e interação com a comunidade pet, atendendo às suas necessidades de forma eficaz.
- **Desempenho e Confiabilidade:** O sistema deve apresentar um desempenho rápido e confiável, com tempos de resposta adequados e sem falhas significativas durante a operação.
- **Segurança dos Dados:** Os dados dos usuários devem ser protegidos de acordo com os padrões de segurança estabelecidos, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações. - **Feedback Positivo:** A apresentação do sistema para os docentes deve resultar em feedback construtivo e positivo, permitindo identificar áreas para melhorias e validações adicionais antes da implantação completa.
- **Documentação Adequada:** Toda a documentação técnica, incluindo manuais de usuário e guias de instalação, deve estar completa e clara, facilitando a compreensão e o uso do sistema pelos usuários finais.

4.6 Preparação para a Implantação:

O sistema deve estar pronto para uma futura implantação completa, com todas as melhorias e ajustes realizados com base no feedback recebido e nas necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

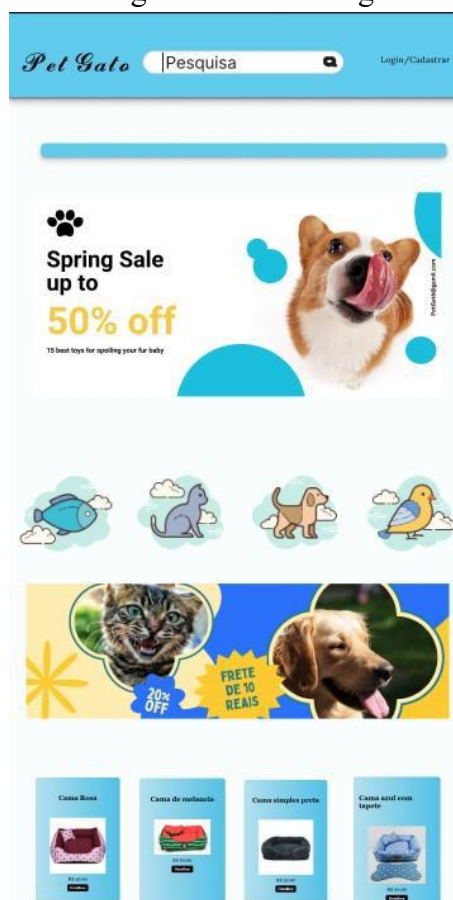
5 Protótipo

As imagens a seguir foram geradas utilizando a técnica de prototipagem no Figma para apresentar um esboço das telas do sistema do Pet shop Pet Gatô, abrangendo tanto a versão móvel quanto a versão web.

5.1 Protótipo

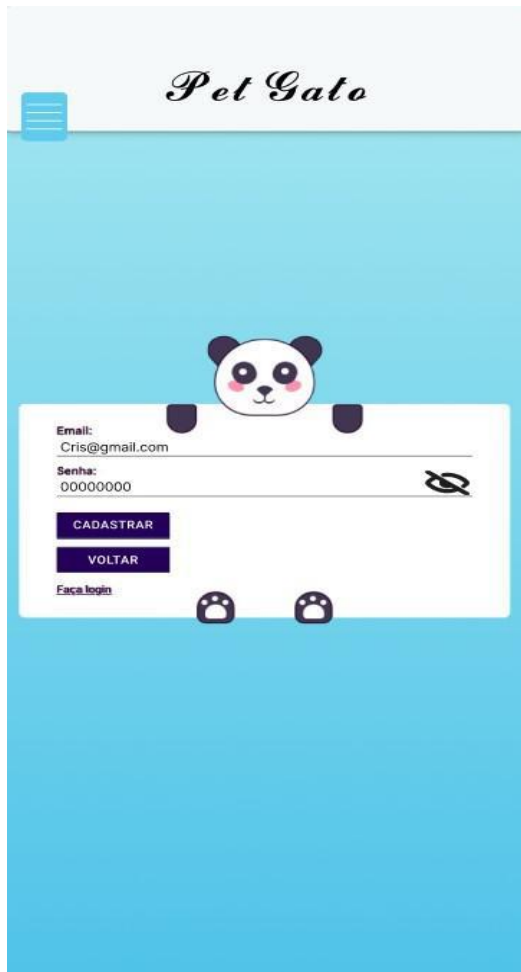
As imagens mostram a sequência de telas que um usuário deve acessar para usufruir de todas as funcionalidades da aplicação, incluindo compra de produtos, agendamento de serviços e interação com a comunidade pet.

Figura – Tela de Login



Fonte: Feito pelo autor, 2024.

Figura – Tela de Cadastro



The image shows a mobile application interface for 'Pet Gato'. At the top, there is a light blue header with the text 'Pet Gato' in a stylized font. Below the header, there is a blue background with a white rectangular form. The form contains a panda illustration at the top, followed by input fields for 'Email:' (with the text 'Cris@gmail.com') and 'Senha:' (with the text '00000000'). There are two purple buttons labeled 'CADASTRAR' and 'VOLTAR'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Faça login'. The form is decorated with small panda paw prints.

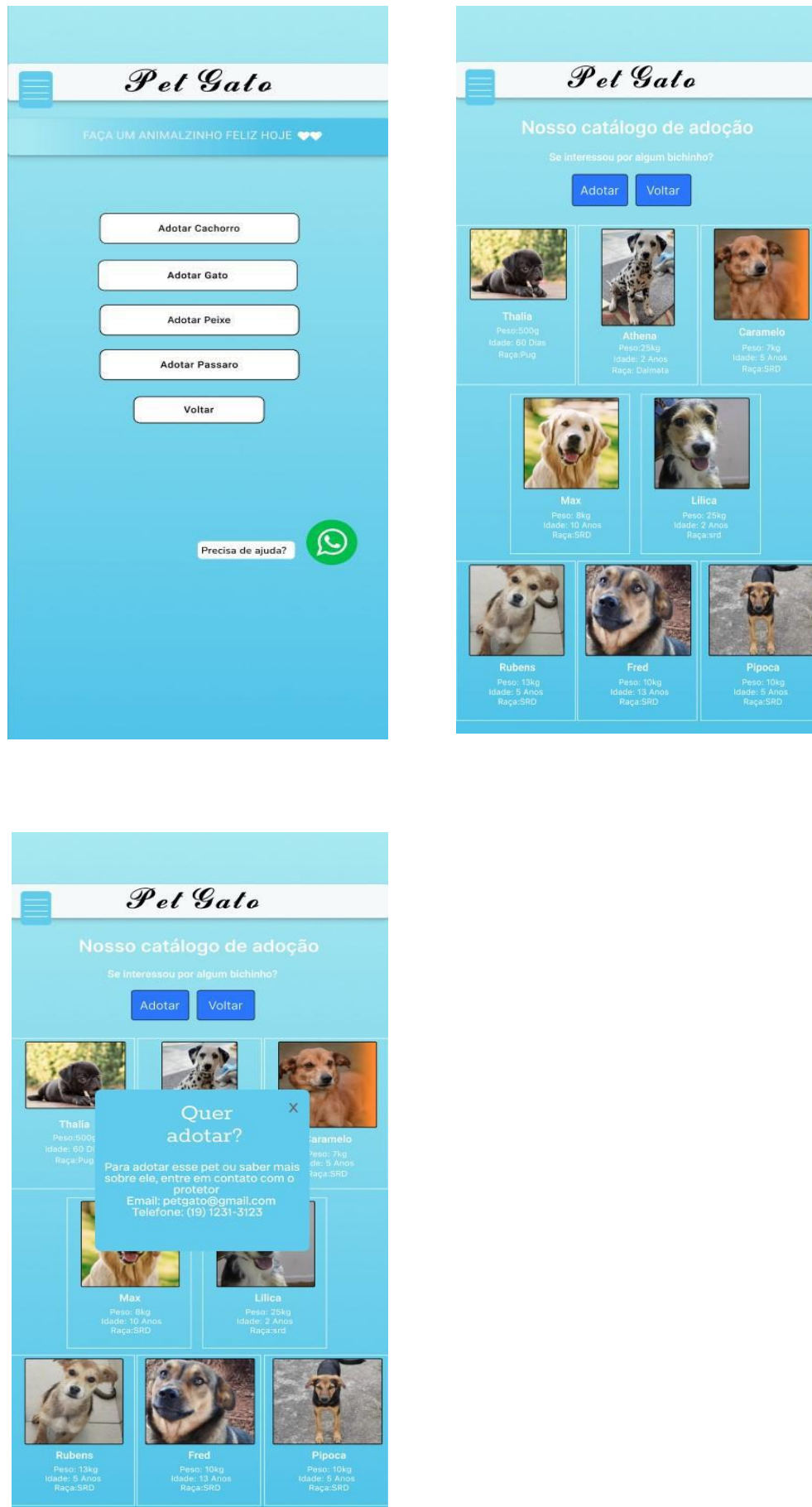
Fonte: Feito pelo autor,2024.

Figura – Tela de Cadastro



The image shows the same mobile application interface as the previous figure, but with a blue sidebar menu open on the left. The menu contains the following items: 'Inicio', 'Login', 'Adoção', 'Consulta', 'Carrinho', and 'Suporte para tutores'. The main content area on the right is partially obscured by the menu, but the registration form is still visible.

Figuras – Telas de Adoção de Animais



Figuras – Telas de Cadastrar

The image shows a mobile application screen titled "Cadastro do Pet para Consulta". The form is set against a blue background with a darker blue rounded rectangle containing the input fields. The fields are as follows:

- Nome do Pet:** A text input field.
- Espécie:** A section with four radio button options: "Cachorro", "Gato", "Peixe:", and "Pássaro:". The "Cachorro" option is selected.
- Raça:** A text input field.
- Nome do Proprietário:** A text input field.
- Data de Nascimento do Pet:** A date picker field showing "dd/mm/aaaa" with a calendar icon.
- E-mail:** A text input field.
- Possui algum problema de saúde ou alergias:** A text input field.

At the bottom of the form are two black buttons with white text: "Cadastrar" and "Voltar".

Figuras – Telas do carrinho



6 EAP

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que divide o trabalho em partes menores e mais gerenciáveis. A EAP é uma representação gráfica da decomposição do trabalho a ser executada no projeto, permitindo a visualização de todas as entregas que o projeto deve realizar. Este documento ficará estruturado da seguinte forma:

1. Desenvolvimento do Sistema Pet Gatô

1.1. Escopo do Projeto

- Definição de objetivos e requisitos;
- Definição do público-alvo

1.2. Requisitos

- Levantamento de funcionalidades (site e app);
- Definição de regras de negócio;
 - Especificações técnicas

1.3. Cronograma

- Gráfico GANTT;
- CPM - Caminho Crítico;
- Planejamento de sprints (KANBAN)

1.4. Desenvolvimento

- Design de UI/UX (prototipagem Figma);
- Desenvolvimento front-end e back-end;
- Integração com sistemas de pagamento

1.5. Testes

- Testes unitários;
- Testes de integração;
- Testes funcionais e de usuário

1.6. Implantação e Validação

- Implantação local para testes;
- Coleta de feedback;
- Ajustes finais

1.7. Custos

- Orçamento do Projeto
- Controle de despesas

6.1 Análise de Riscos – SWOT

Análise de riscos utilizando a Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), uma sigla em inglês que significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, FOFA em português.

6.2 Escopo do Projeto

O escopo deste projeto abrange o desenvolvimento de uma aplicação Full Stack, destinada tanto para a web quanto para dispositivos móveis. O projeto está estruturado em torno de: - Requisitos Funcionais: definem as funcionalidades que a aplicação deve oferecer, como compra de produtos, agendamento de serviços e interação com a comunidade pet. - Requisitos Não Funcionais: especificam os critérios de qualidade que a aplicação deve atender, como desempenho, segurança e usabilidade.

Cada um desses aspectos será detalhado para garantir que a solução final atenda às necessidades dos usuários e cumpra com os padrões técnicos estabelecidos.

A análise de riscos (SWOT) conclui que o projeto é viável, pois as forças e oportunidades são maiores do que as ameaças e fraquezas.

Tabela 1 - Tabela Matriz SWOT



Fonte: Feito pelo Autor, 2025

A análise conclui que o projeto é viável pois as forças e oportunidades são maiores do que as ameaças e fraquezas.

6.2 Escopo do Projeto

O escopo deste projeto abrange o desenvolvimento de uma aplicação Full Stack, destinada tanto para a web quanto para dispositivos móveis. O projeto está estruturado em torno de:

- Requisitos Funcionais: definem as funcionalidades que a aplicação deve oferecer, como compra de produtos, agendamento de serviços e interação com a comunidade pet.
- Requisitos Não Funcionais: especificam os critérios de qualidade que a aplicação deve atender, como desempenho, segurança e usabilidade.

Cada um desses aspectos será detalhado para garantir que a solução final atenda às necessidades dos usuários e cumpra com os padrões técnicos estabelecidos.

A análise de riscos (SWOT) conclui que o projeto é viável, pois as forças e oportunidades são maiores do que as ameaças e fraquezas.

7 DOCUMENTO DE REQUISITOS

7.1 Requisitos Funcionais (RF)

Clientes/Usuários

1. **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro e login de clientes (nome, email, senha).
2. **RF02:** O cliente pode cadastrar seus pets (nome, espécie, raça, data de nascimento).

Produtos e Compras

3. **RF03:** O sistema exibe o catálogo de produtos por categorias (cachorro, gato, peixe e pássaro).
4. **RF04:** O cliente pode adicionar e remover produtos do carrinho de compras.

Agendamento de Serviços

5. **RF05:** O cliente pode agendar serviços (banho e tosa, veterinário) selecionando data, hora e pet.

Administração (Back-end)

6. **RF10:** O administrador deve poder gerenciar o estoque (adicionar/remover produtos, atualizar quantidades).
7. **RF11:** O administrador deve poder visualizar e confirmar os agendamentos de serviços.
8. **RF12:** O sistema deve gerar um token para o login por 30 minutos.
9. **RF13:** O sistema deve criptografar a senha dos usuários.

7.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho

1. RNF01: A página inicial e as páginas de produtos carregam no máximo 3 segundos, mesmo com 500 usuários simultâneos.

2. RNF02: O processamento de uma transação de pagamento deve ser concluído em no máximo 5 segundos.

Usabilidade

3. RNF03: A navegação do site é intuitiva, permitindo que o usuário encontre um produto em no máximo 3 cliques.

4. RNF04: O site está responsivo, funcionando perfeitamente em dispositivos móveis (smartphones e tablets).

Segurança

5. RNF05: Todos os dados de login e pagamento devem ser transmitidos usando o protocolo de segurança JWT.

Escalabilidade

6. RNF06: O sistema deve ser capaz de suportar um aumento de 100% no volume de pedidos durante períodos promocionais (ex: Black Friday) sem degradação do desempenho.

Tecnológicos

7. RNF07: O sistema deve ser compatível com os navegadores web mais recentes (Chrome, Firefox, Safari e Edge).

8. RNF08: O site deve integrar-se com o serviço de API do Correios para cálculo de frete. Ou ter um frete fixo para todas as compras.

8 PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA GRÁFICO DE GANTT)

O planejamento e gestão do tempo e recursos humanos do projeto PetShop Pet Gatô estão estruturados em um cronograma gráfico de Gantt. O backlog do projeto foi dividido em atividades, e este documento apresenta uma versão intermediária do planejamento. Durante a execução e controle sob a metodologia Kanban, o cronograma será atualizado periodicamente para garantir a adaptação às necessidades do projeto.

Tabela 2 - Cronograma - Gantt

Tarefas / Mês	Recursos	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
front / adoção	Larissa Vitória											
Banco de dados	Rebeca Lzarini											
der/uml/dc/matriz	Rebeca Lazarini											
Mobile	Evelyn Fernandes											
Mobile	Larissa Santos											
Figma	Larissa Santos											
Figma	Evelyn Fernandes											
Banho e tosa	Larissa Vitória											
back-end / api	Rebeca Lazarini											
Blog	Larissa Vitória											
front/web	Crislaine Leopoldo											
Documentação	Crislaine Leopoldo											

Fonte: Feito pelo Autor, 2025.

9.2 Orçamento

Estimativa de Custos / Orçamento Inicial

Tabela 4 - Tabela Orçamento

	Hora	Valor/Hora	Total
Design – Identidade visual, Protótipo	32	30	2880
Back-End + Banco de Dados	145	30	4950
Front-end	145	30	9000
Mobile	30	30	1800
Integração Full-Stack	50	30	1800
Documentação do projeto	14	30	1840
Testes	50	30	3000
Total	466	30	25.000

9 DOCUMENTO DE ARQUITETURA

Este documento tem como objetivo apresentar a arquitetura do sistema PetShop Pet Gatô, destacando a estrutura e os componentes principais utilizados em sua construção. São descritos os elementos fundamentais da solução, visando proporcionar uma visão clara e detalhada de como o sistema é desenvolvido e organizado.

O PetShop Pet Gatô é um e-commerce focado em produtos e serviços para animais de estimação, com funcionalidades de cadastro de clientes, gerenciamento de pets, exibição de catálogo de produtos, carrinho de compras, agendamento de serviços (banho/tosa e veterinário) e administração de estoque. Os diagramas apresentados incluem:

Diagrama de Classes: Representa a estrutura das classes do sistema e suas relações, abrangendo entidades como `Cliente`, `Pet`, `Produto`, `Serviço`, `Pedido`.

Diagrama de Atividades: Mostra o fluxo de atividades principais, como:

- Cadastro e login de clientes.
- Navegação pelo catálogo de produtos e adição ao carrinho.
- Agendamento de serviços para pets.
- Gerenciamento de estoque e confirmação de agendamentos (administrador).

Diagrama MER-DER (Modelo Entidade-Relacionamento)*: Detalha as entidades do banco de dados e suas interações, incluindo:

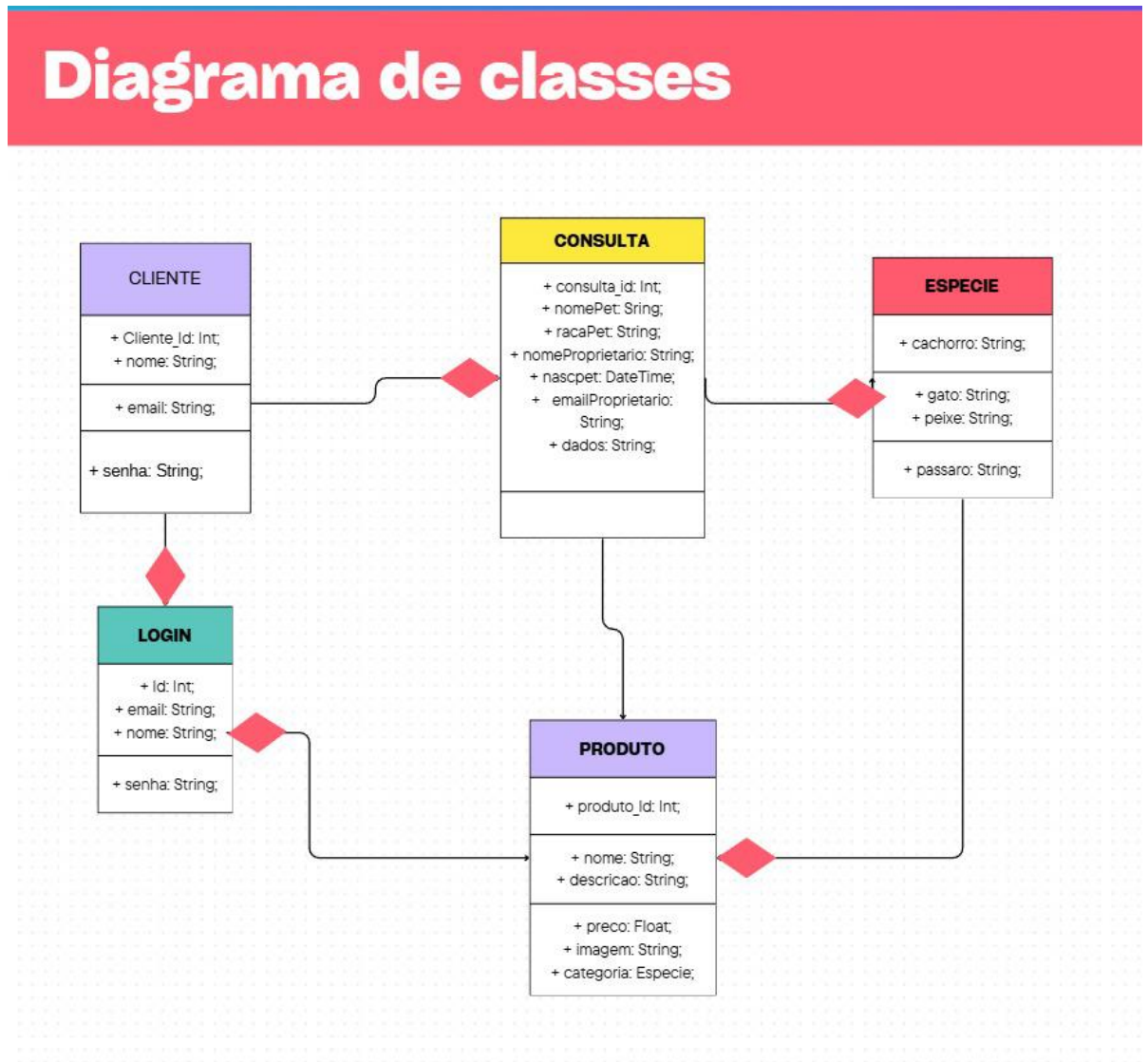
- `Clientes` (id, nome, email, senha).
- `Pets` (id, nome, espécie, raça, data_nascimento, cliente_id).
- `Produtos` (id, nome, categoria, preço, quantidade).
- `Serviços` (id, tipo, data, hora, pet_id).
- `Pedidos` (id, data, status, cliente_id).

Dicionário de Dados (MER-DER): Especifica a modelagem dos dados, ilustrando como são armazenados e manipulados, com foco em segurança (criptografia de senhas, uso de JWT para autenticação) e integração com API de frete (Correios).

Esses diagramas auxiliam no entendimento das interações entre os componentes do sistema e no planejamento da implementação e evolução do projeto, atendendo aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos.

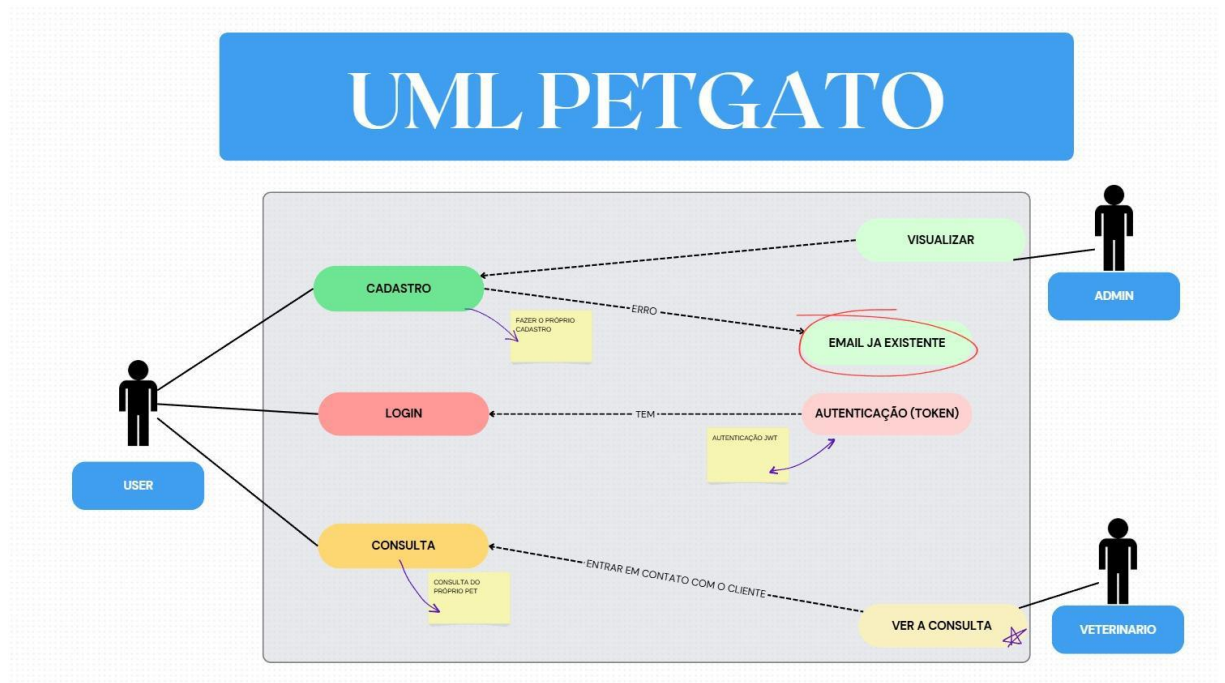
9.1 Diagrama de Classes

Figura 10-1 - Diagrama de Classe



Fonte: Feito pelo autor, 2025.

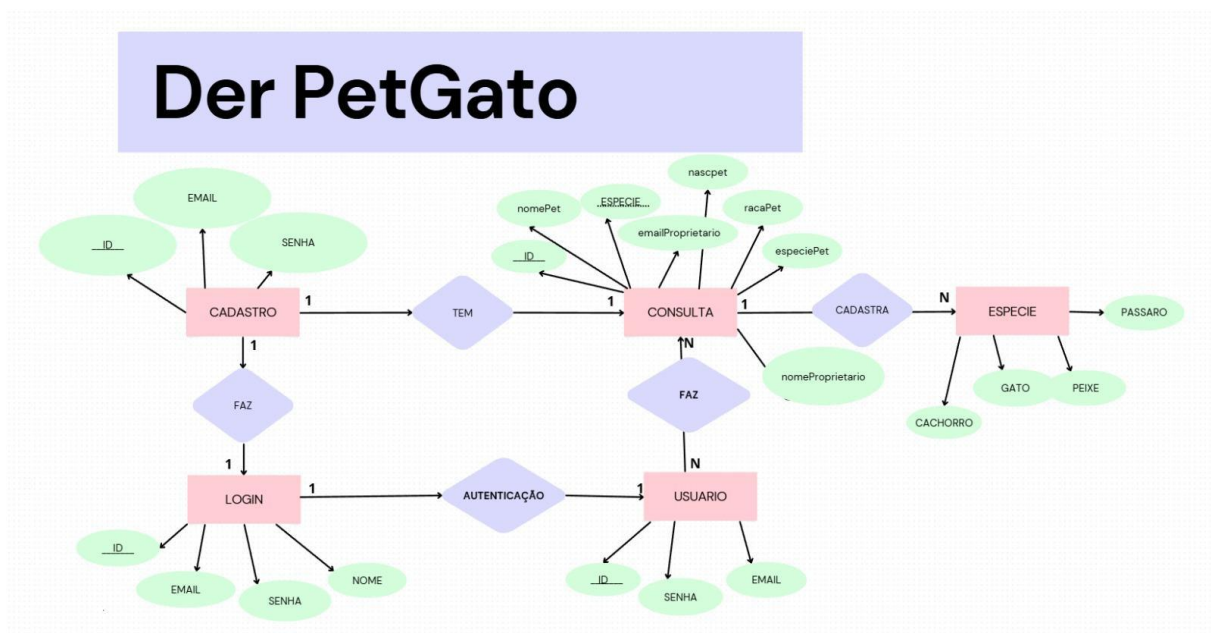
Figura 10-2 - Diagrama de Classe de uso



Fonte: Feito pelo autor, 2025.

9.3 MER –Der (Diagrama de Entidade Relacionamento)

Figura 10-3 - Diagrama de Entidade Relacionamento



Fonte: Feito pelo autor, 2025.

10 CONCLUSÃO/ENTREGA

O projeto PetShop Pet Gatô foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos tutores de pets uma experiência online intuitiva, fácil e agradável para gerenciar produtos, serviços e agendamentos. Com a conclusão do desenvolvimento, o sistema permite que os usuários comprem produtos, agendem consultas, divulguem animais desaparecidos e encontrem parceiros de confiança para necessidades especializadas.

As funcionalidades foram implementadas utilizando tecnologias modernas como React, Node.js, Prisma e React Native, garantindo uma experiência fluida tanto no ambiente web quanto no mobile. O sistema está funcionando e pronto para demonstração, mas ainda está em fase de aprimoramento, especialmente no que diz respeito à segurança, com criptografia de senhas e uso de JWT para autenticação.

Durante o desenvolvimento, foram seguidos princípios de boas práticas de engenharia de software, incluindo a criação de diagramas de classes, atividades e banco de dados (MER-DER), que detalham a estrutura e o fluxo de informações do PetShop Pet Gatô. Testes de API foram realizados para garantir a integridade das operações.

A entrega final do projeto inclui:

- O código-fonte completo do sistema, disponível no repositório controlado por versão.
- Documentação técnica e de implantação, detalhando como configurar e executar o PetShop Pet Gatô em um ambiente de produção.
- Dicionário de dados descrevendo a estrutura do banco de dados.
- Diagramas UML que ilustram a arquitetura do sistema.
- Relatórios de testes de API, garantindo a consistência das operações.
- Manual do usuário com instruções para uso das funcionalidades principais.

O PetShop Pet Gatô servirá para demonstrar as funcionalidades atuais e receber sugestões para as próximas etapas do desenvolvimento. O feedback será crucial para aprimorar o sistema e prepará-lo para uma futura implantação em produção.

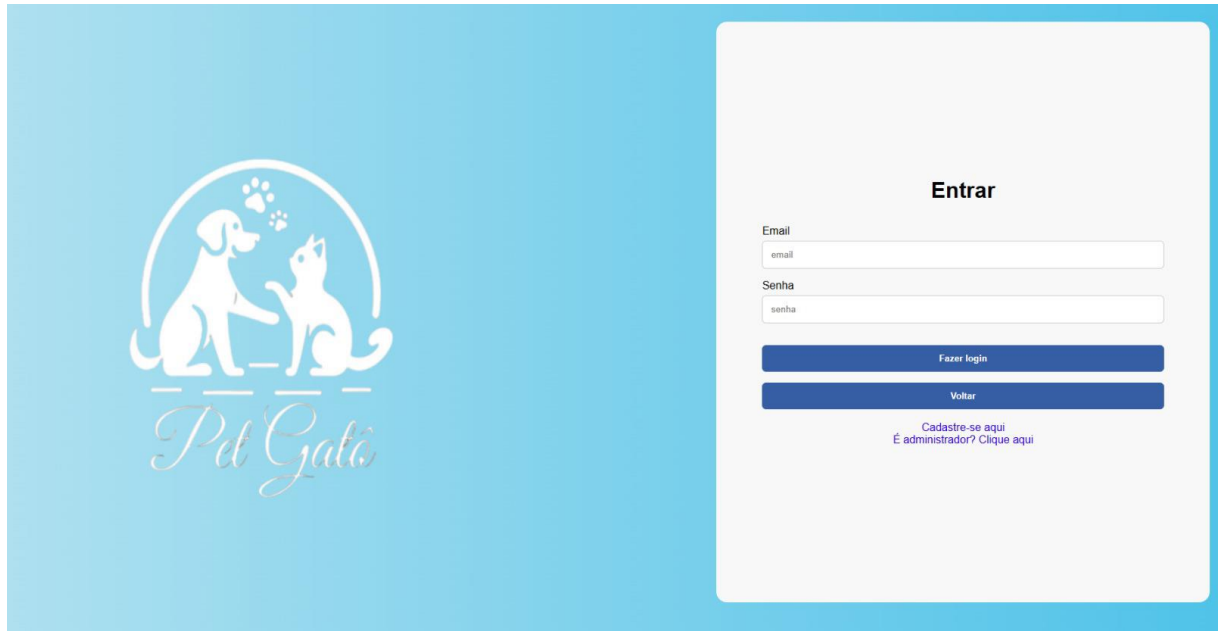
10.1 Evidências

O PetShop Pet Gatô documenta e demonstra o progresso e as realizações alcançadas. As principais evidências incluem:

1. **Código-Fonte Completo:** Disponível em repositório GitHub, contendo Front-end, Back-end e Mobile.
2. **Documentação Técnica:** Descrição da arquitetura, fluxos de dados e configuração de ambiente.
3. **Dicionário de Dados:** Estrutura do banco de dados e interações entre entidades.
4. **Diagramas UML:** Classes, atividades e MER-DER ilustrando a estrutura e fluxo do sistema.
5. **Relatórios de Testes:** Testes de API com Insomnia, garantindo funcionalidade e integridade.
6. **Apresentação e Feedback:** Slides para apresentação aos docentes, com coleta de sugestões.
7. **Segurança:** Criptografia de senhas e JWT, com planos de melhoria para produção.
8. **Manual do Usuário:** Guia passo a passo para uso das funcionalidades principais.

10.2 Front End (Print das Telas)

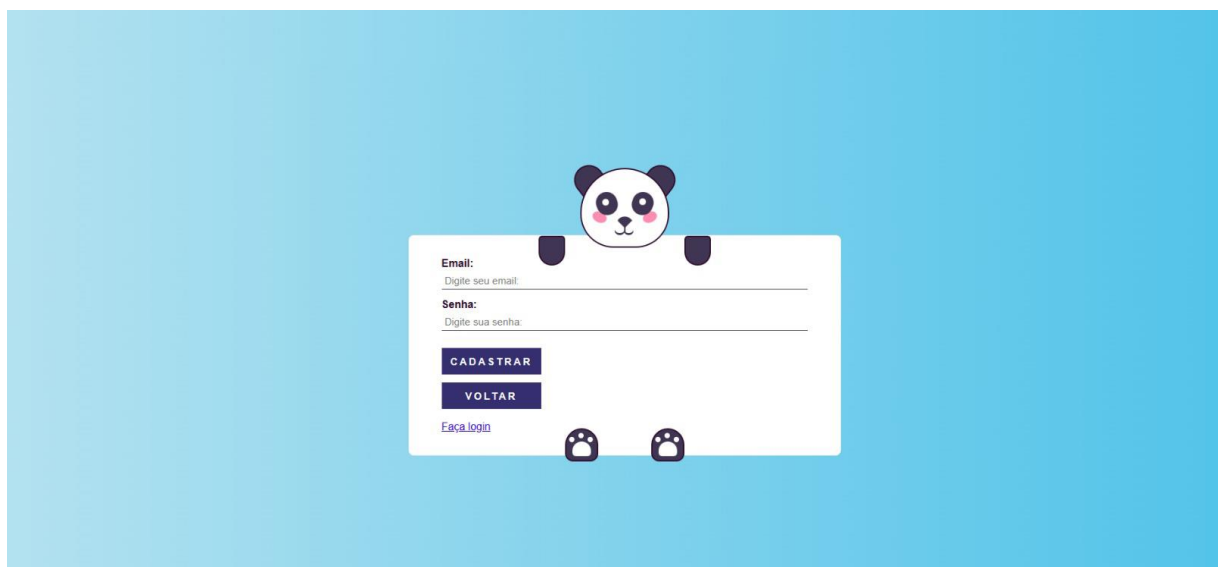
Figura 10-1- Tela de Login – Web



The login screen features a light blue background. On the left, there is a logo for 'Pet Gatô' showing a dog and a cat under a rainbow with paw prints. On the right, a white box contains the title 'Entrar'. Below the title are two input fields: 'Email' (with a placeholder 'email') and 'Senha' (with a placeholder 'senha'). Under the 'Senha' field is a blue button labeled 'Fazer login'. Below that is another blue button labeled 'Voltar'. At the bottom of the white box, there is a link that says 'Cadastre-se aqui' and a smaller link below it that says 'É administrador? Clique aqui'.

Fonte: Site Pet Gatô – Login, feito pelo Autor, 2025.

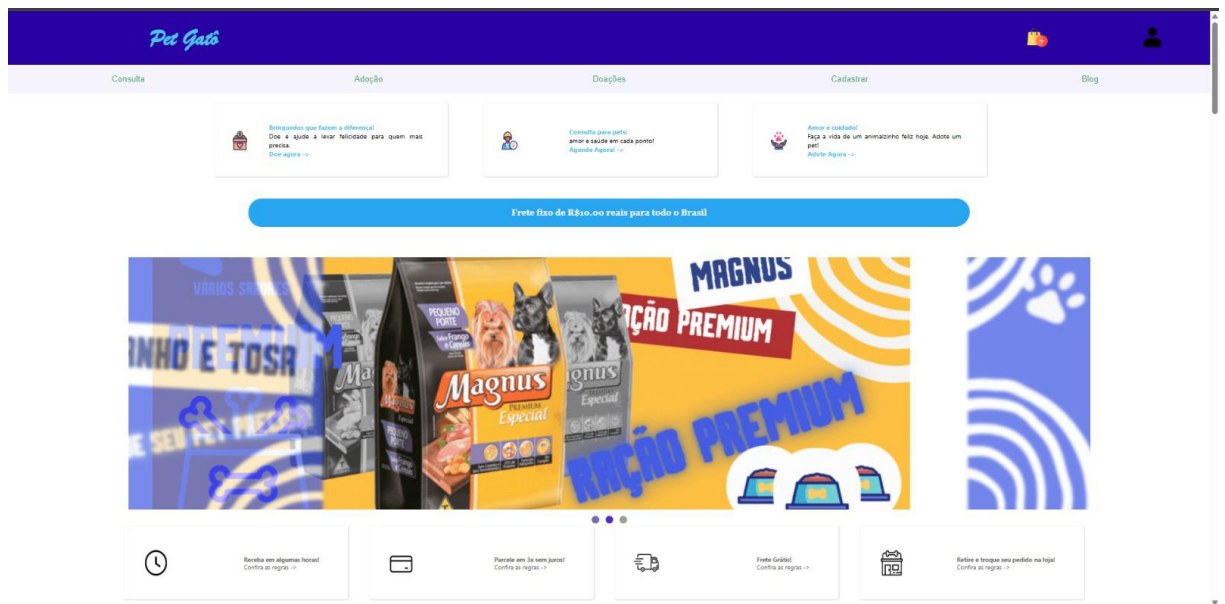
Figura 10-2- Tela de Cadastro – Web



The registration screen has a light blue background. In the center, there is a white box with a cartoon panda character peeking over the top edge. Inside the box, there are two input fields: 'Email:' (with a placeholder 'Digite seu email:') and 'Senha:' (with a placeholder 'Digite sua senha:'). Below the 'Senha' field are two blue buttons: 'CADASTRAR' and 'VOLTAR'. At the bottom left of the box is a link that says 'Faça login'. At the bottom right of the box, there are two small black paw prints.

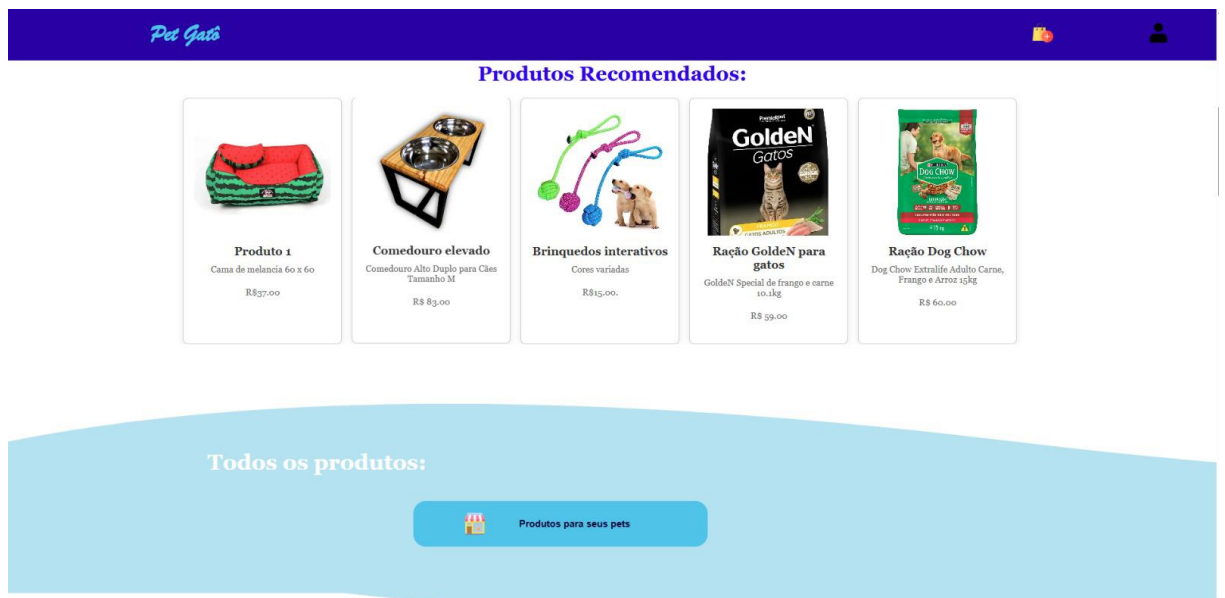
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-3- Telas Principais – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-4- Telas Principais – Web



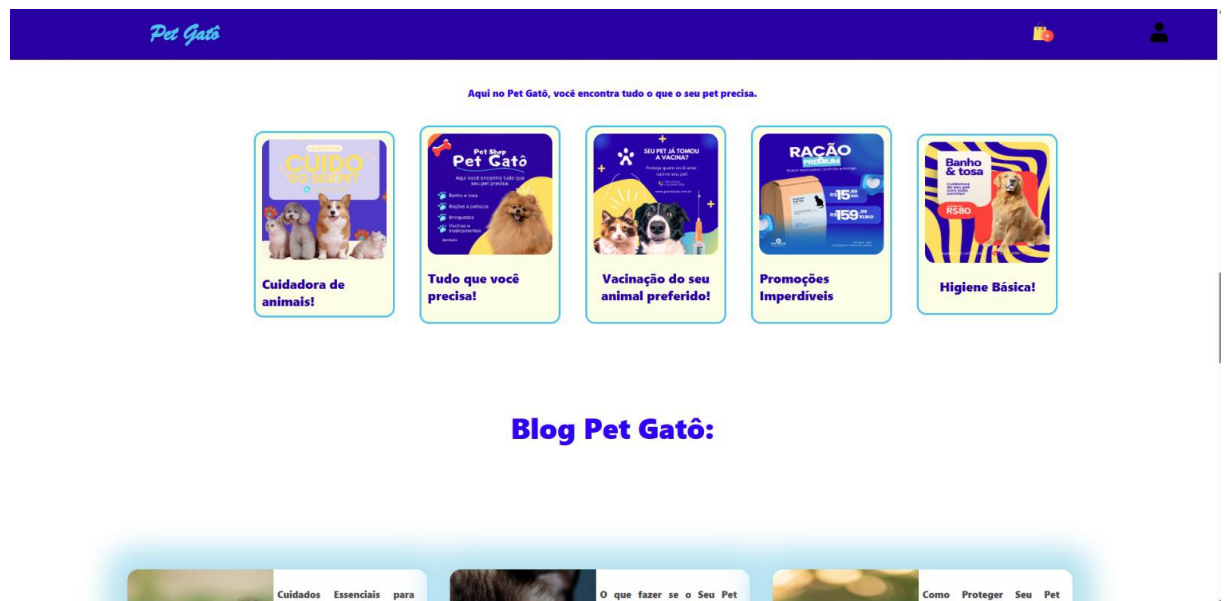
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-5- Telas Principais – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-6- Telas Principais – Web



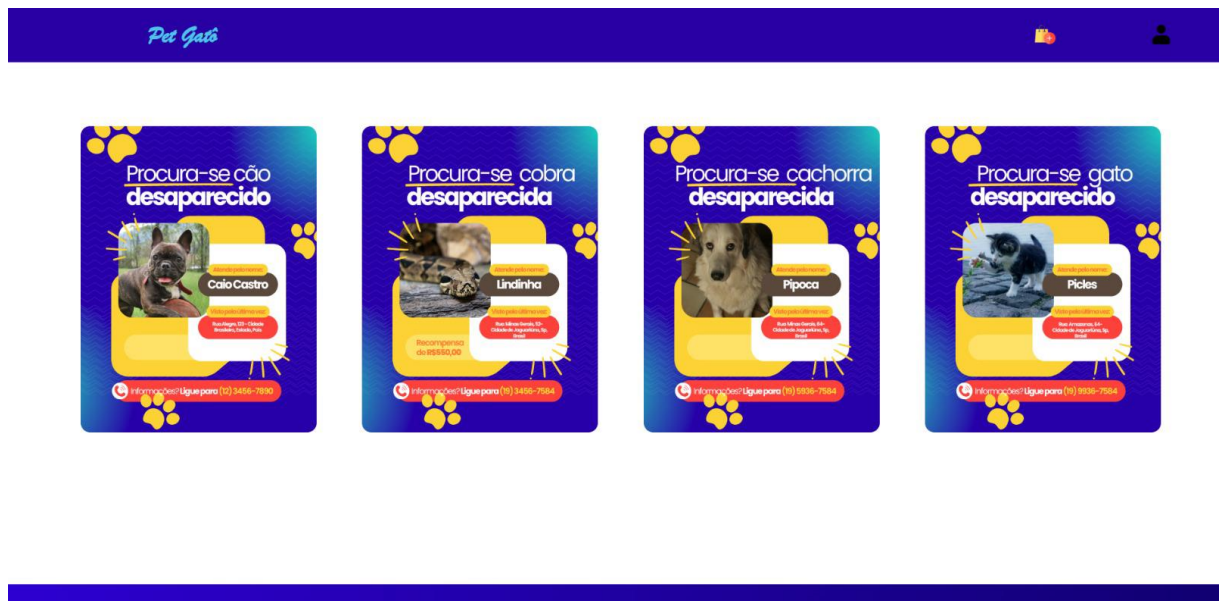
Fonte: Site Pet Gatô – Login, feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-7- Telas Principais – Web



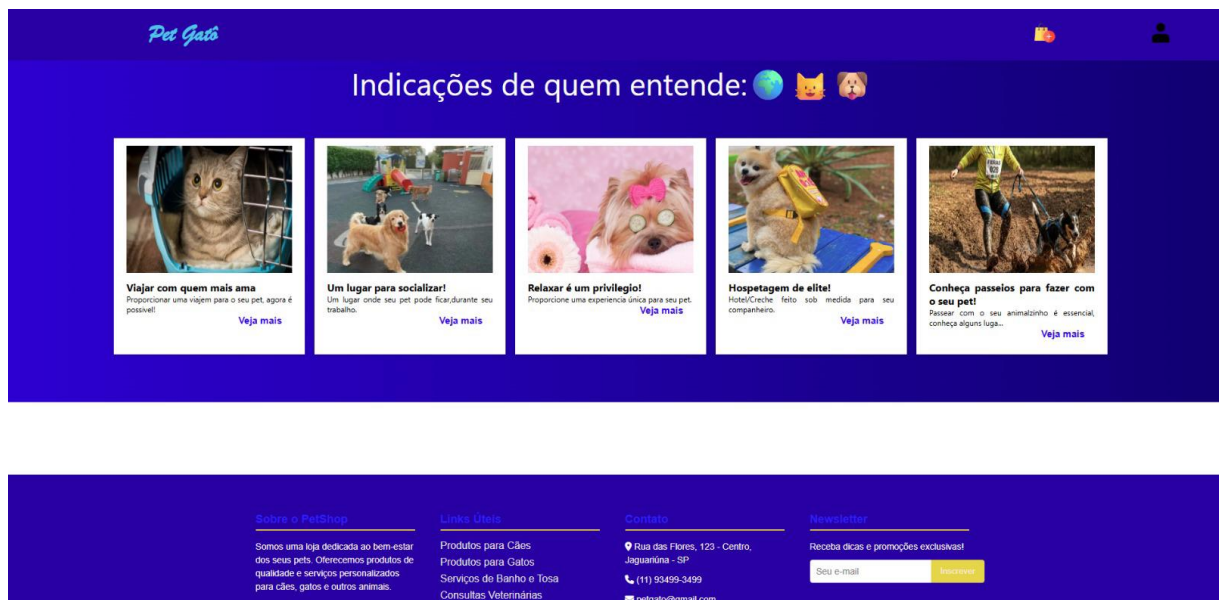
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-8- Telas Principais – Web



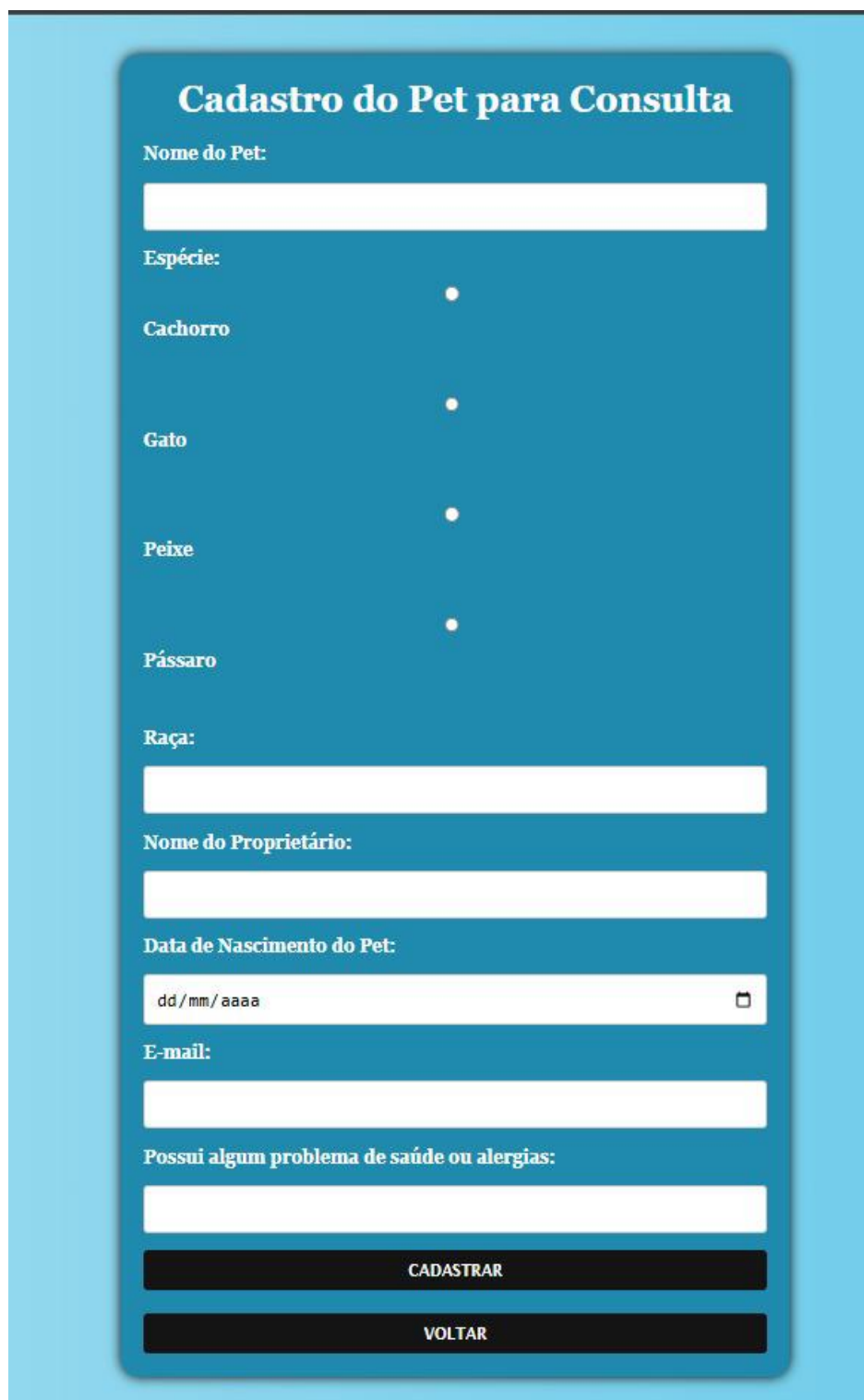
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-9- Telas Principais – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

figura 10-10- Tela de Cadastro para consultas– Web



Cadastro do Pet para Consulta

Nome do Pet:

Espécie:

☐ Cachorro

☐ Gato

☐ Peixe

☐ Pássaro

Raça:

Nome do Proprietário:

Data de Nascimento do Pet:

E-mail:

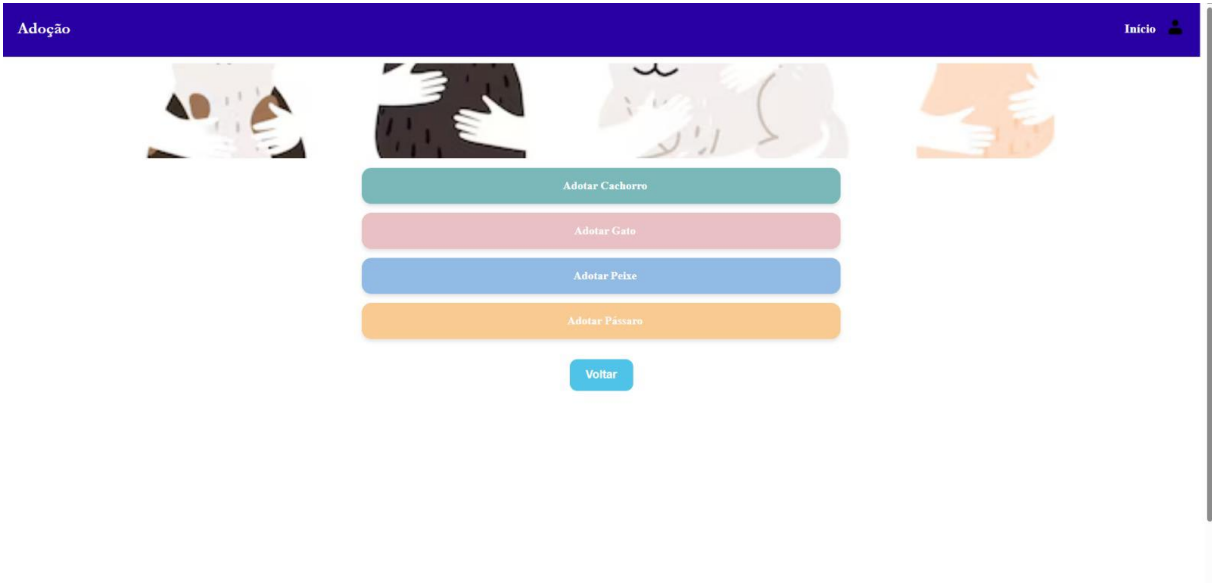
Possui algum problema de saúde ou alergias:

CADASTRAR

VOLTAR

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-11- Telas de adoção – Web



Fonte: Site Pet Gatô – Login, feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-12- Telas de adoção – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-13- Telas de doações – Web



Fonte: Site Pet Gatô – Login, feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-14- Telas de doações – Web



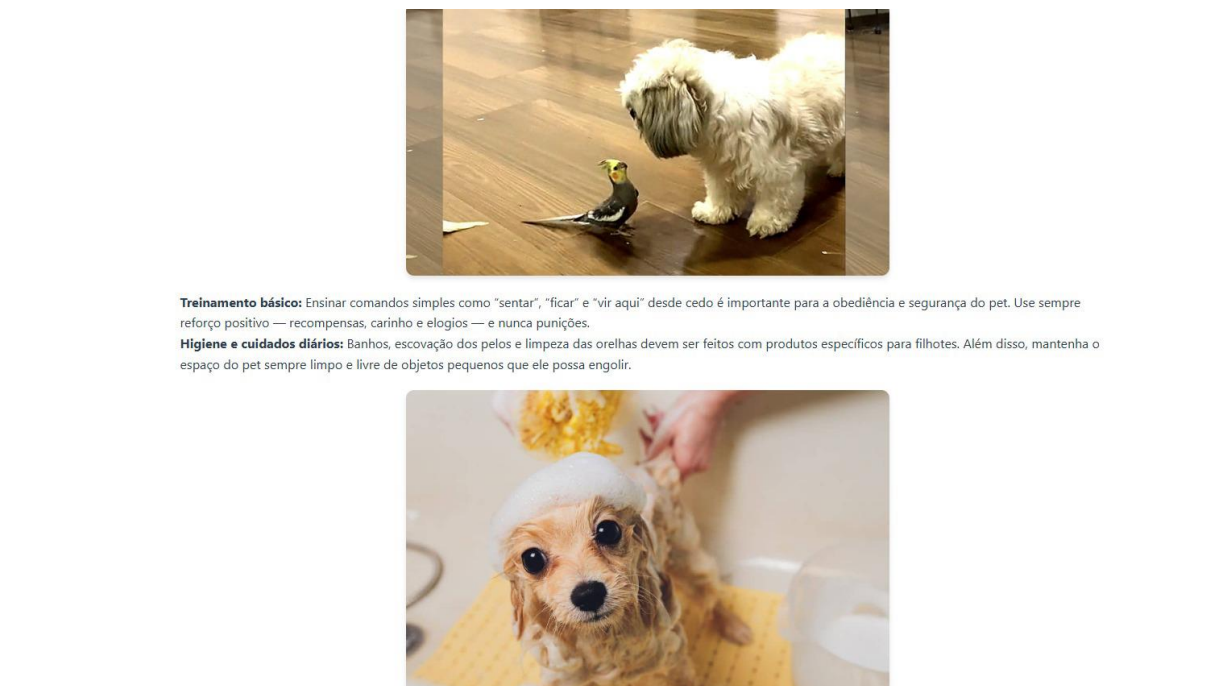
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-15- Tela do blog – Web



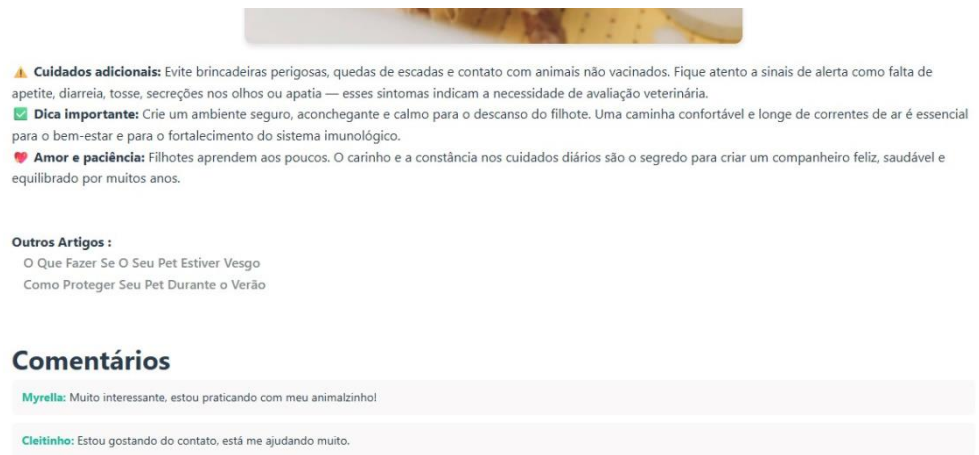
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-16- Tela do blog – Web



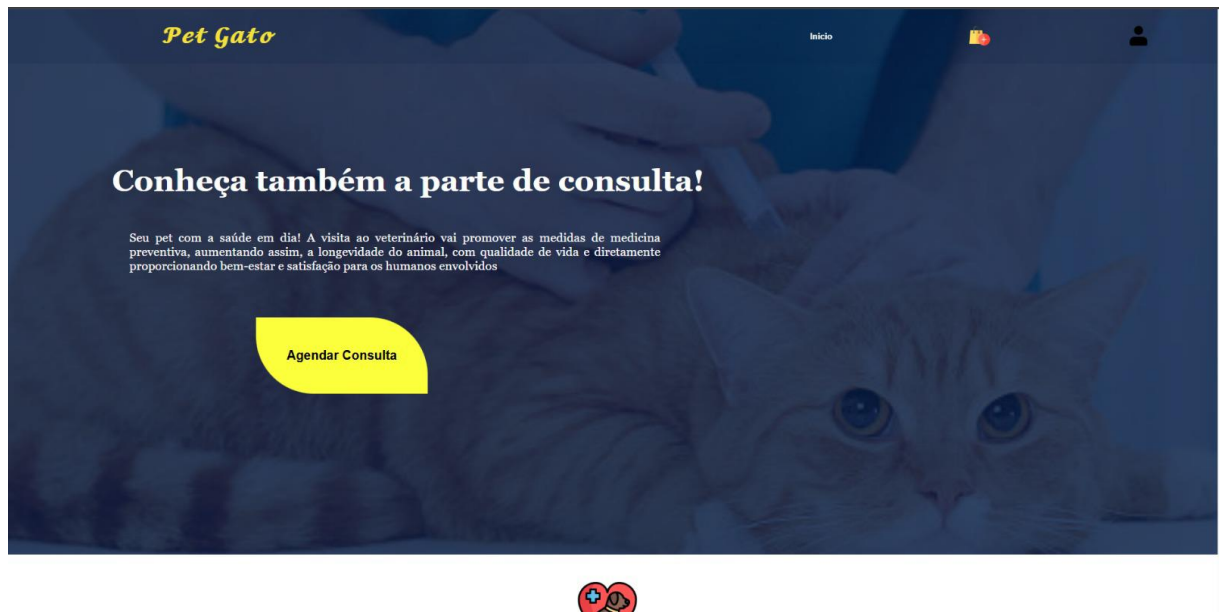
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-17- Tela do blog – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-18- Tela sobre regras/vantagens – Web



Fonte: Site Pet Gatô – feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-19- Tela sobre regras/vantagens – Web



Confira nossas vantagens!
Oferecemos diversas vantagens para você e seu pet, confira abaixo:

Receba em algumas horas!
Regras:

Compre pelo site

Adicione o produto ao carrinho e finalize, se for da mesma cidade de uma loja física, entregaremos o mais rápido o possível!

Pedidos realizados até as 14h, entregues no mesmo dia. <

Pedidos realizados após as 14h, entregues no dia seguinte.

Uma entrega tão rápida que vai parecer que...

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-20- Tela sobre regras/vantagens – Web



Parcele suas compras em até 3x.
Sem juros!

Parcele em 3x sem Juros!
Regras:

Parcele suas compras em até 3x sem juros no cartão de crédito.

Parcelas mínimas de 50 reais!<

Frete Grátis!
Regras:

Compras acima de R\$150,00 tem frete grátis!

Frete Grátis

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-21- Tela do carrinho Pix– Web

Carrinho de Compras

Voltar

seu carrinho

Remover Ração GoldeN Special - R\$ 59

Remover Ração Quatree - R\$ 70

Remover Caminha de ninho azul - R\$ 96

Remover Comedouro de aluminio pra cães - R\$ 12

Total: R\$ 225.15

Cupom de presente: desconto5

desconto5

Aplicar 5%

Informações de Entrega

Larissa

Rua flor, 96

Floresta

Agua

1234567

1234567890

Forma de pagamento

PIX

Escaneie o QR Code abaixo para simular o pagamento PIX:

Finalizar Pedido

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-22- Tela do carrinho Cartão de Crédito– Web

Carrinho de Compras

Verificar

seu carrinho

Remover

Ração GoldeN Special - R\$ 59

Remover

Ração Quatree - R\$ 70

Remover

Caminha de ninho azul - R\$ 96

Remover

Comedouro de aluminio pra cães - R\$ 12

Total: R\$ 225.15

Cupom de presente: desconto5

desconto5

Aplicar 5%

Informações de Entrega

Larissa

Rua flor, 96

Floresta

Agua

1234567

1234567890

Forma de pagamento

Cartão de Crédito

Número do Cartão:

111111111111

Nome no Cartão:

Larissa Santos

Validade (MM/AA):

12/30

CVV:

123

Parcelar em:

2x

Finalizar Pedido

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-23- Tela do carrinho Cartão de Débito– Web

Carrinho de Compras

Verificar

seu carrinho

Remover

Ração GoldeN Special - R\$ 59

Remover

Ração Quatree - R\$ 70

Remover

Caminha de ninho azul - R\$ 96

Remover

Comedouro de aluminio pra cães - R\$ 12

Total: R\$ 225.15

Cupom de presente: desconto5

desconto5

Aplicar 5%

Informações de Entrega

Larissa

Rua flor, 98

Floresta

Agua

1234567

1234567890

Forma de pagamento

Cartão de Débito

Número do Cartão:

111111111111

Nome no Cartão:

Larissa Santos

Validade (MM/AA):

12/30

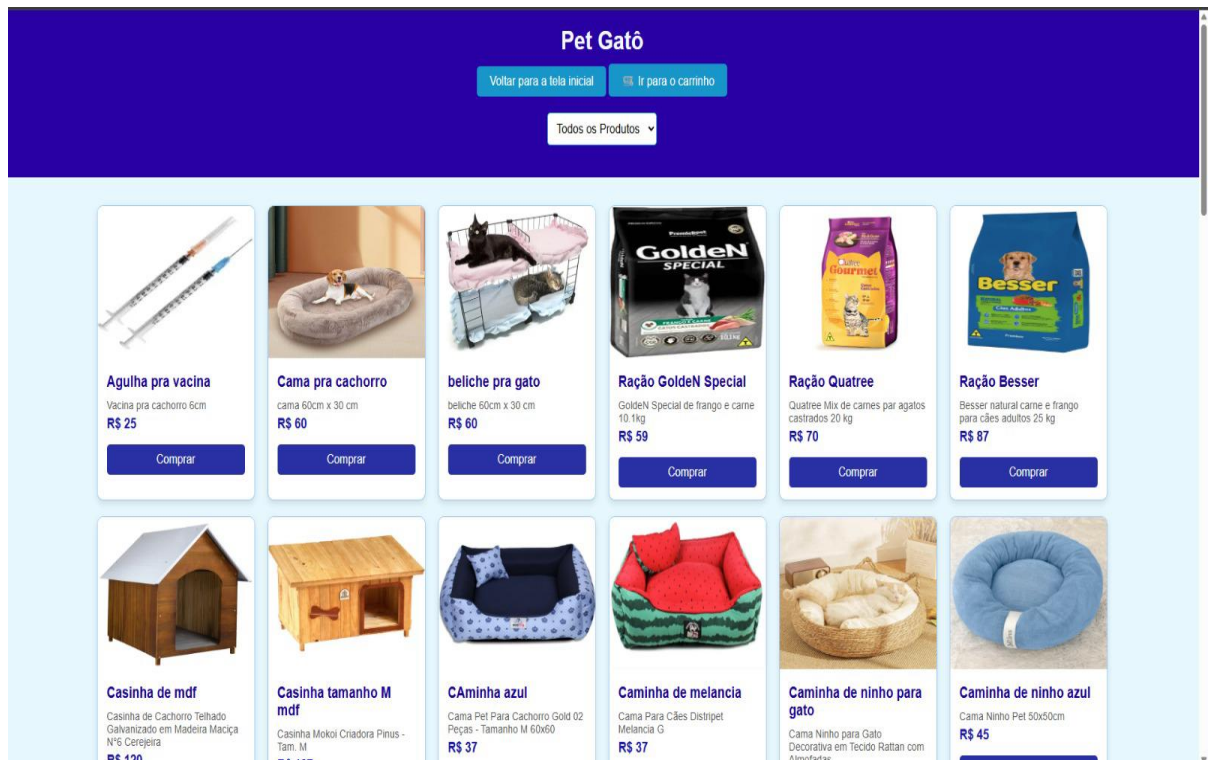
CVV:

123

Finalizar Pedido

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

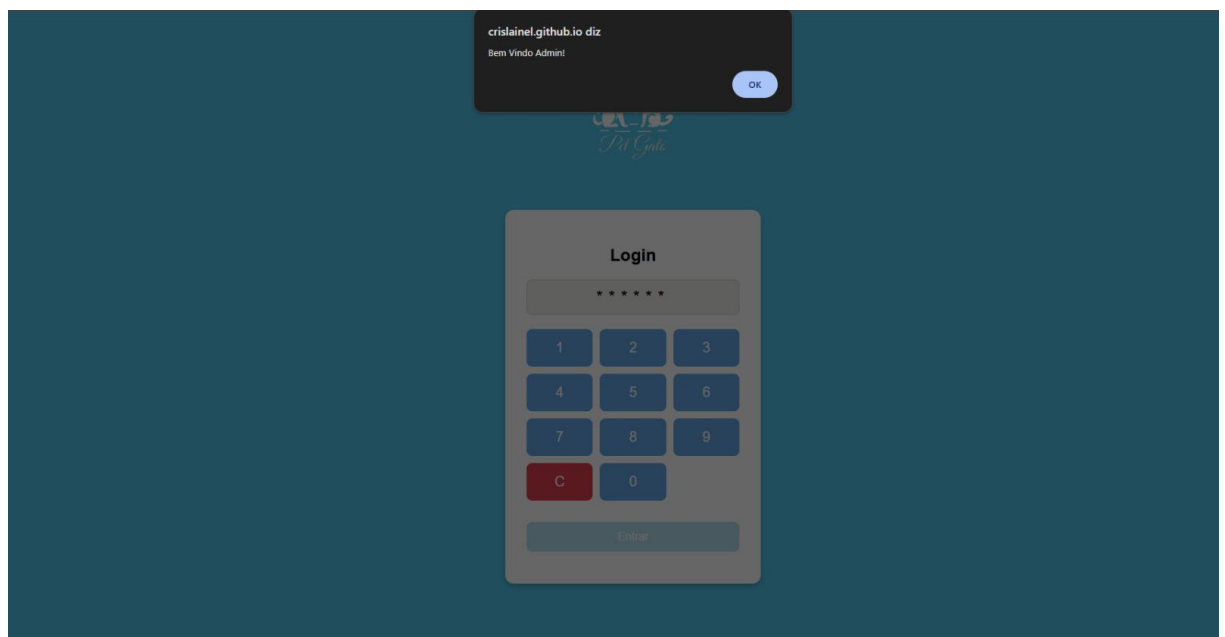
Figura 10-24- Tela de Produtos– Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

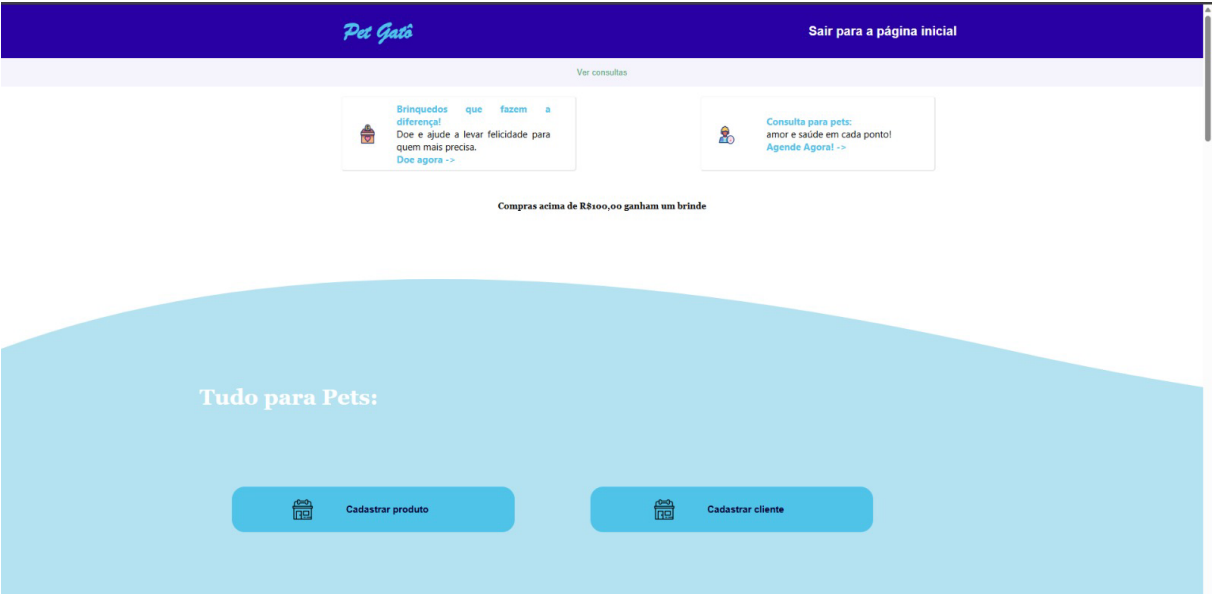
.Print das telas da parte dos Administradores

Figura 10-25- Tela do adm. Login – Web



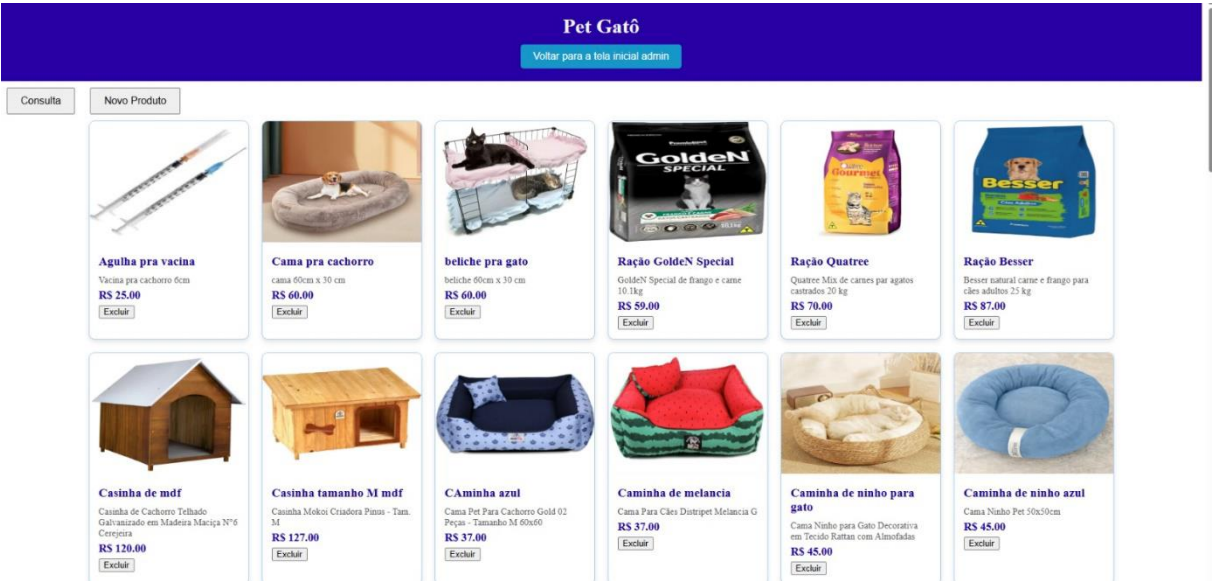
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-26- Tela do adm. – Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-27- Tela do adm. Produtos– Web



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-28- Tela do adm. Cadastrar Novo Produto – Web



The image shows a web application interface with a modal form titled "Cadastrar Novo Produto". The modal is white with a dark border and a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields and a dropdown menu. The background is a blurred view of a product catalog with various items like pet beds and food.

Cadastrar Novo Produto ✕

Nome do Produto:

Descrição:

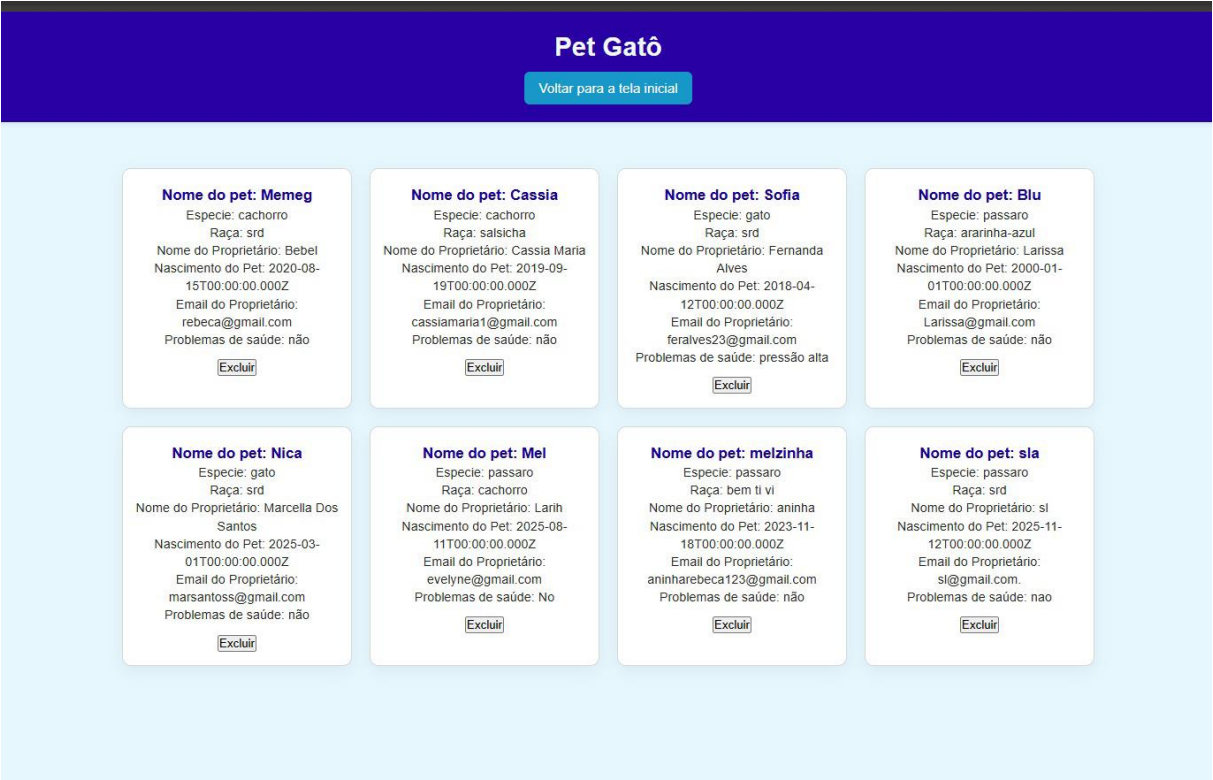
Preço:

URL da Imagem:

Categoria: ▼

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

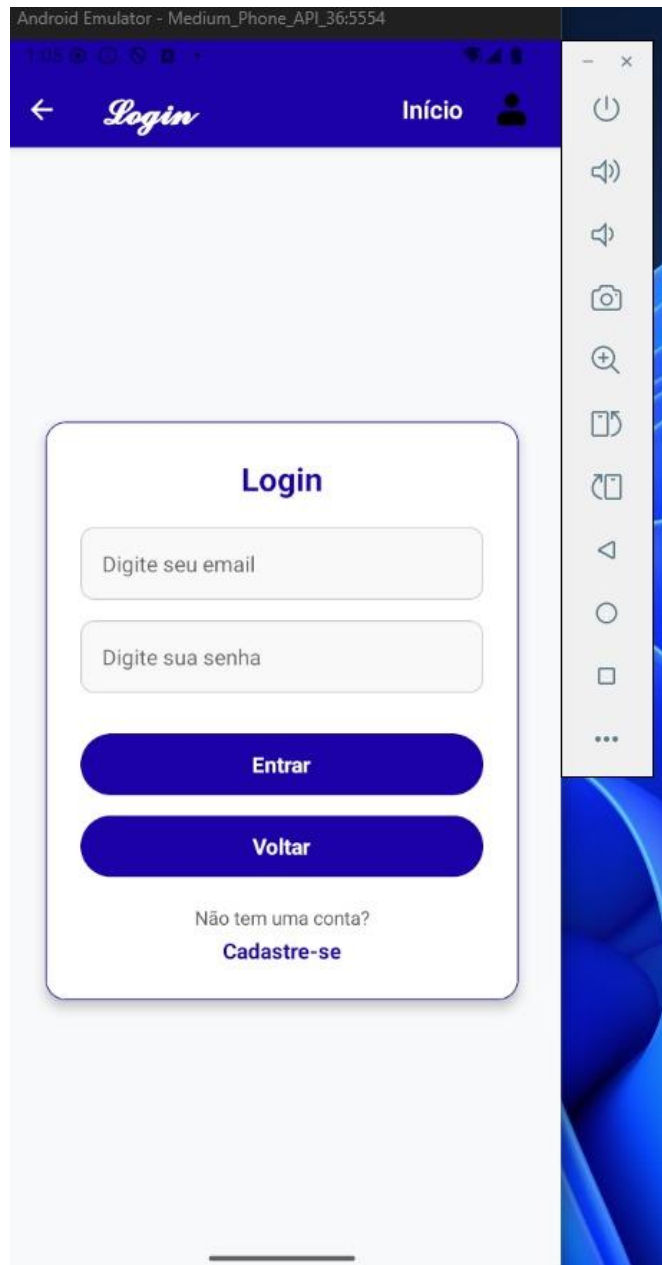
Figura 10-29- Tela do adm. Consultas agendadas – Web



Fonte: Site Pet Gatô – Lo, feito pelo Autor, 2025.

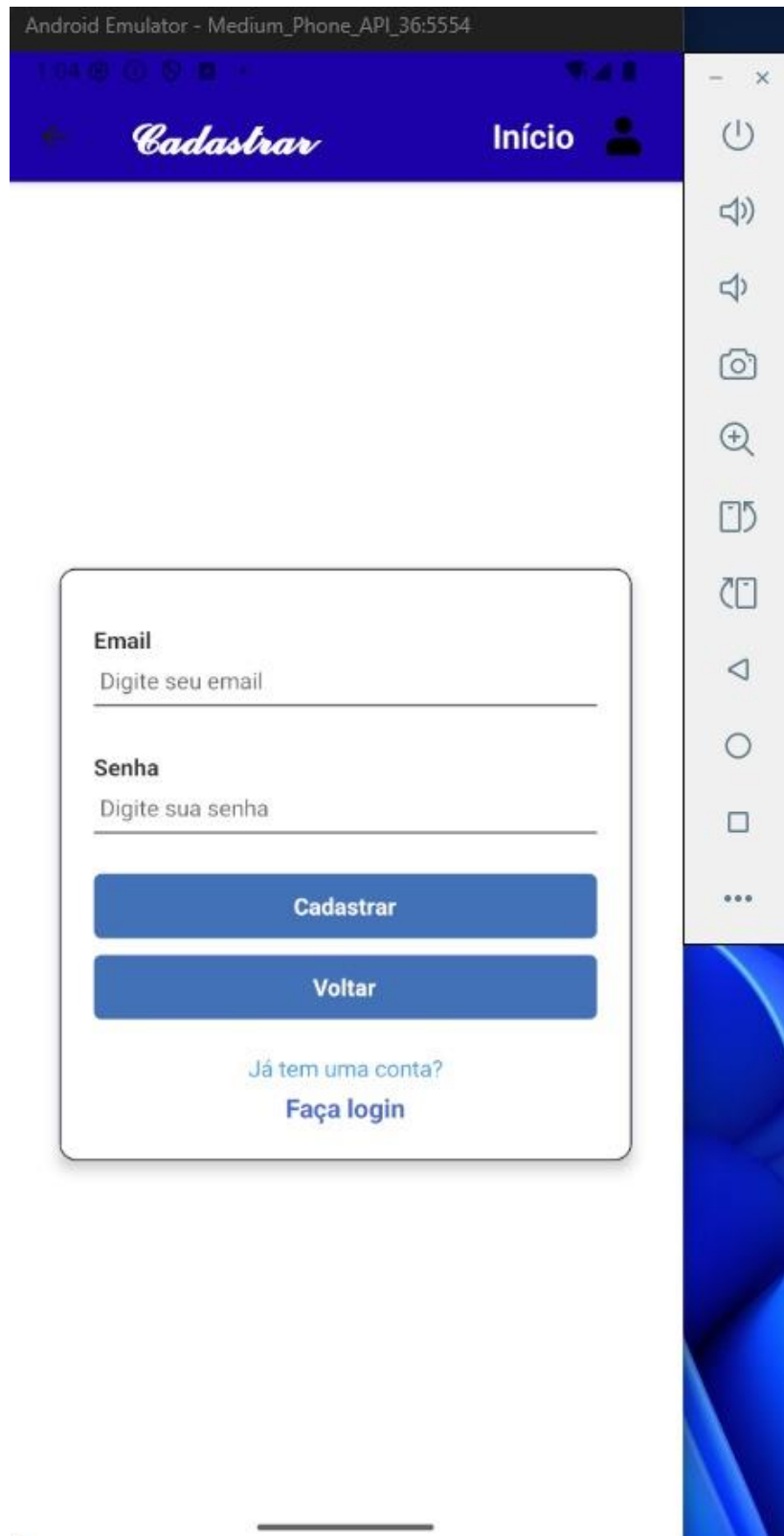
10.3 Mobile (Print das Telas)

Figura 10-30- Tela de Login - Mobile



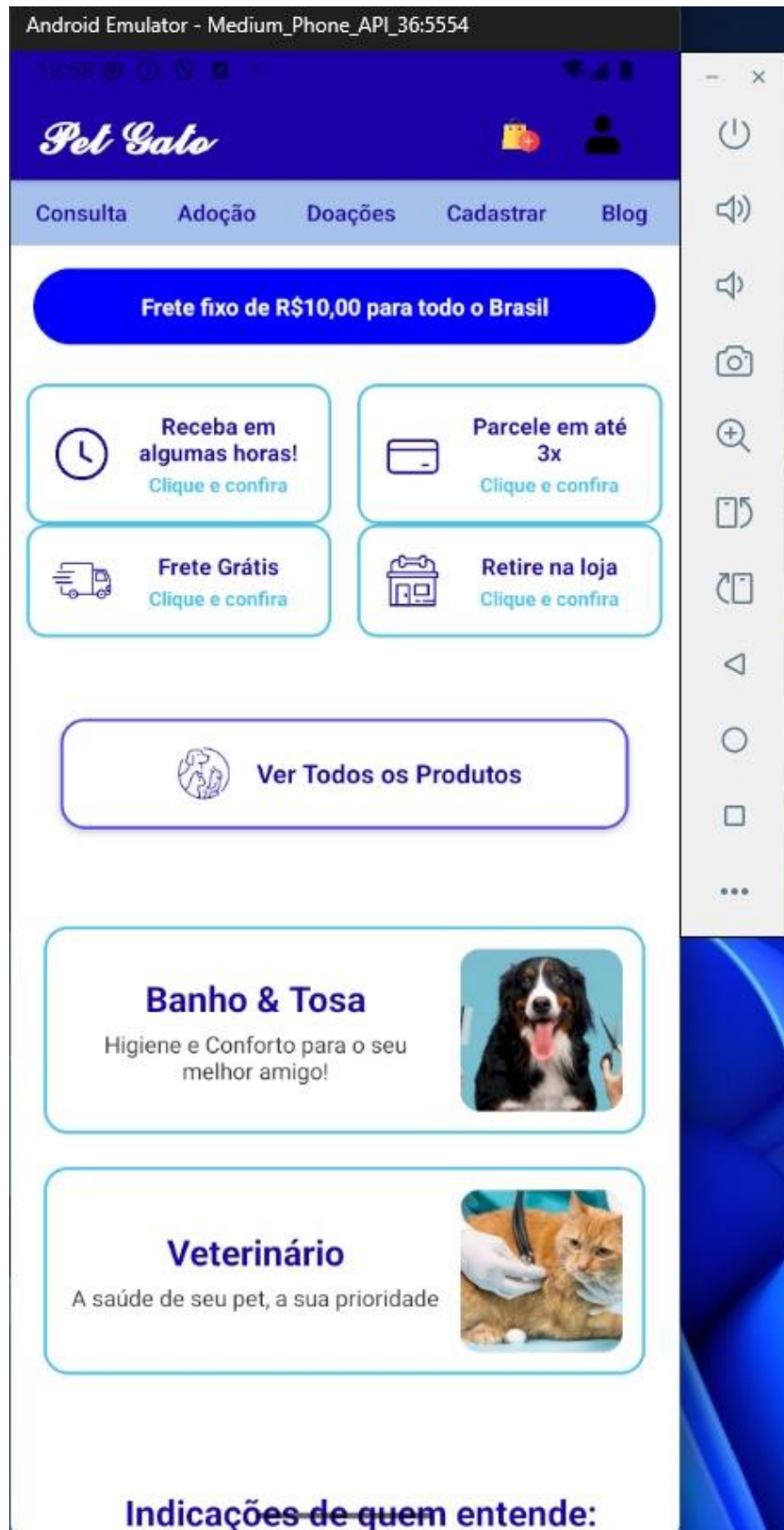
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-31- Tela de Cadastro - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-32- Tela Inicial/Principal- Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-33- Tela Inicial/Principal - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-34- Tela de Cadastro para consulta- Mobile

Android Emulator - Medium_Phone_API_36:5554

1:06

Consulta Início

Cadastro do Pet para Consulta

Nome do Pet:

Espécie:

☐ Cachorro ☐ Gato ☐ Peixe ☐ Pássaro

Raça:

Nome do Proprietário:

Data de Nascimento do Pet:

E-mail:

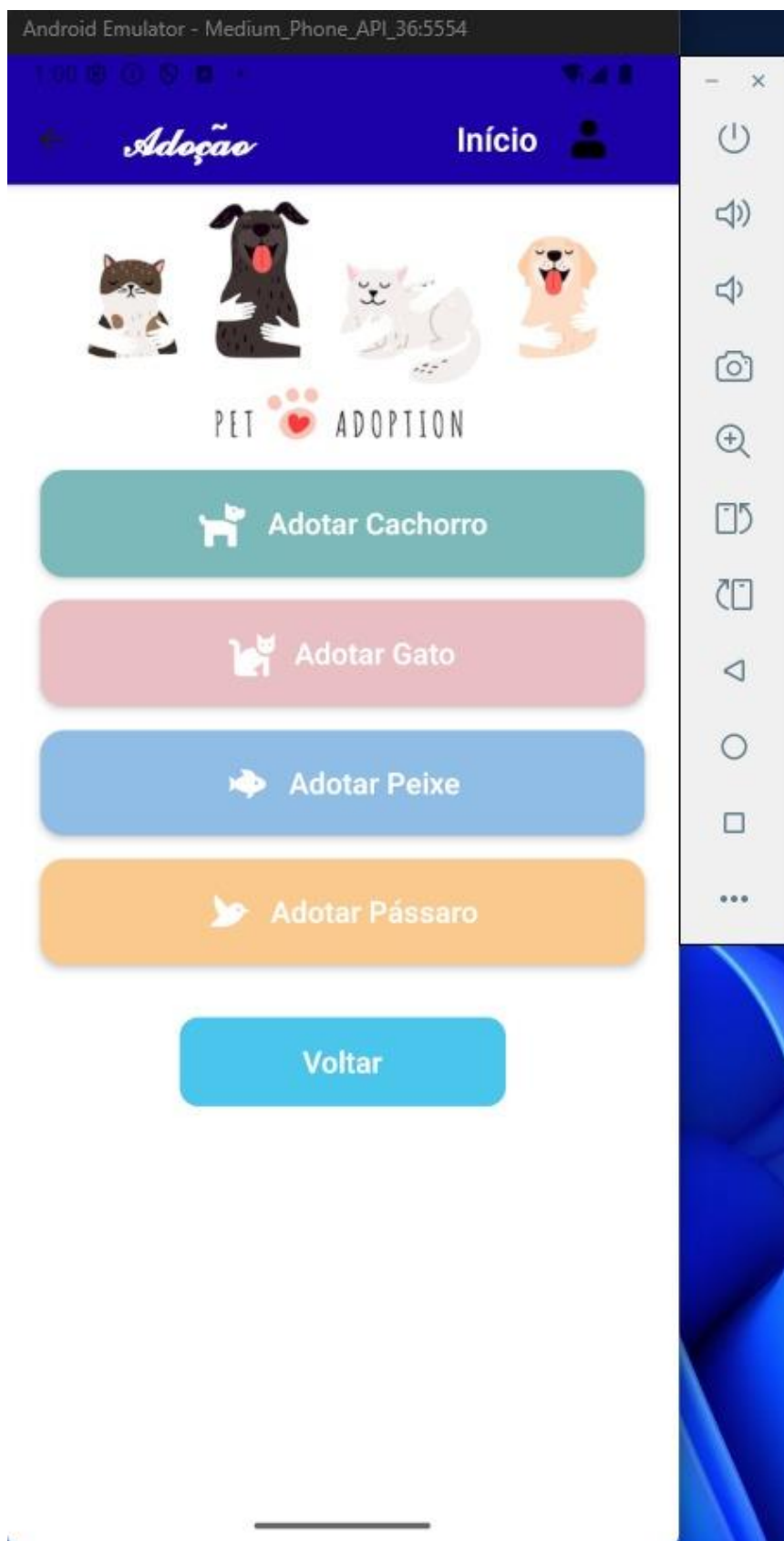
Problemas de saúde ou alergias:

Cadastrar **Voltar**



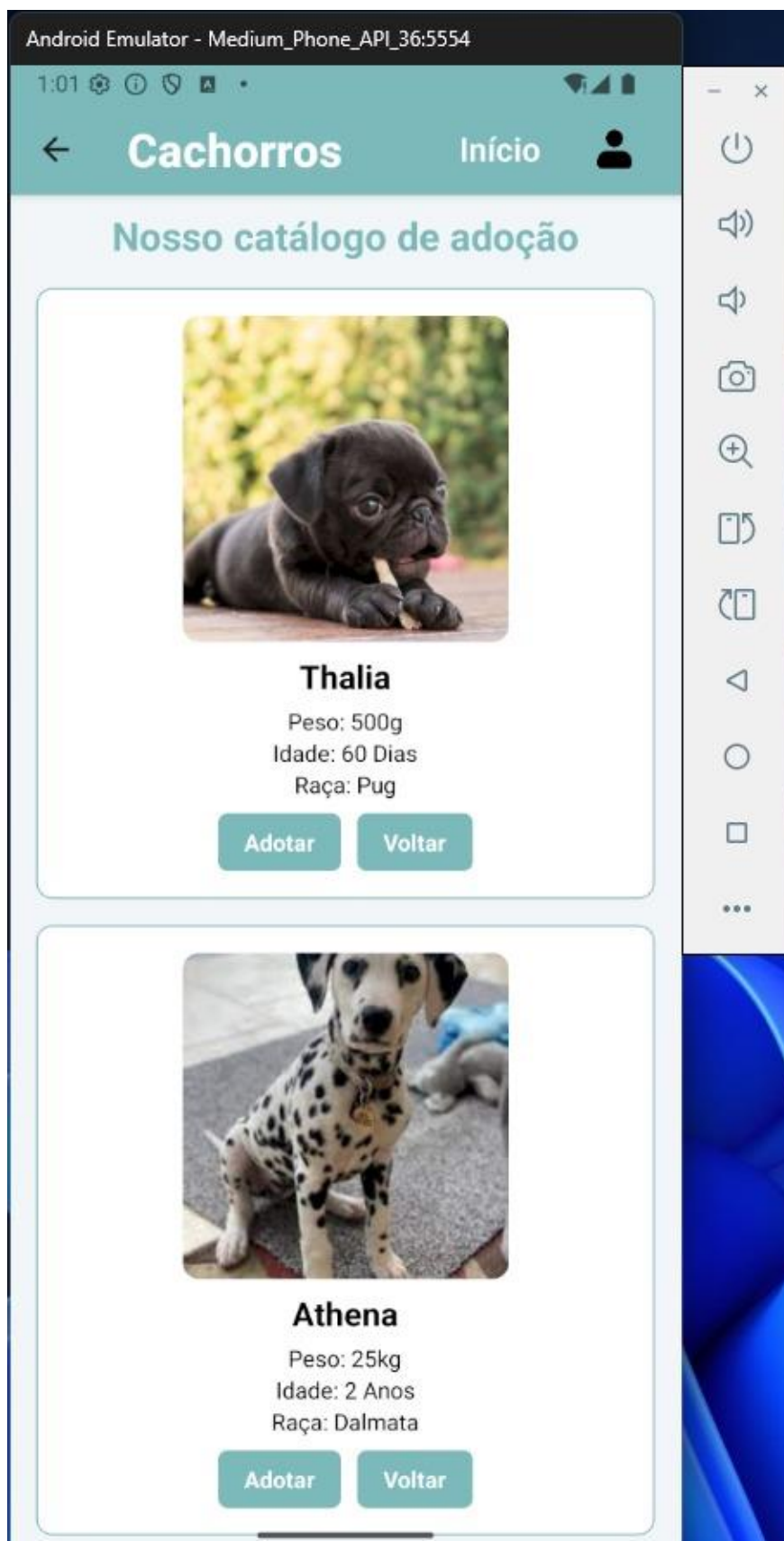
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-35- Telas de Adoção - Mobile



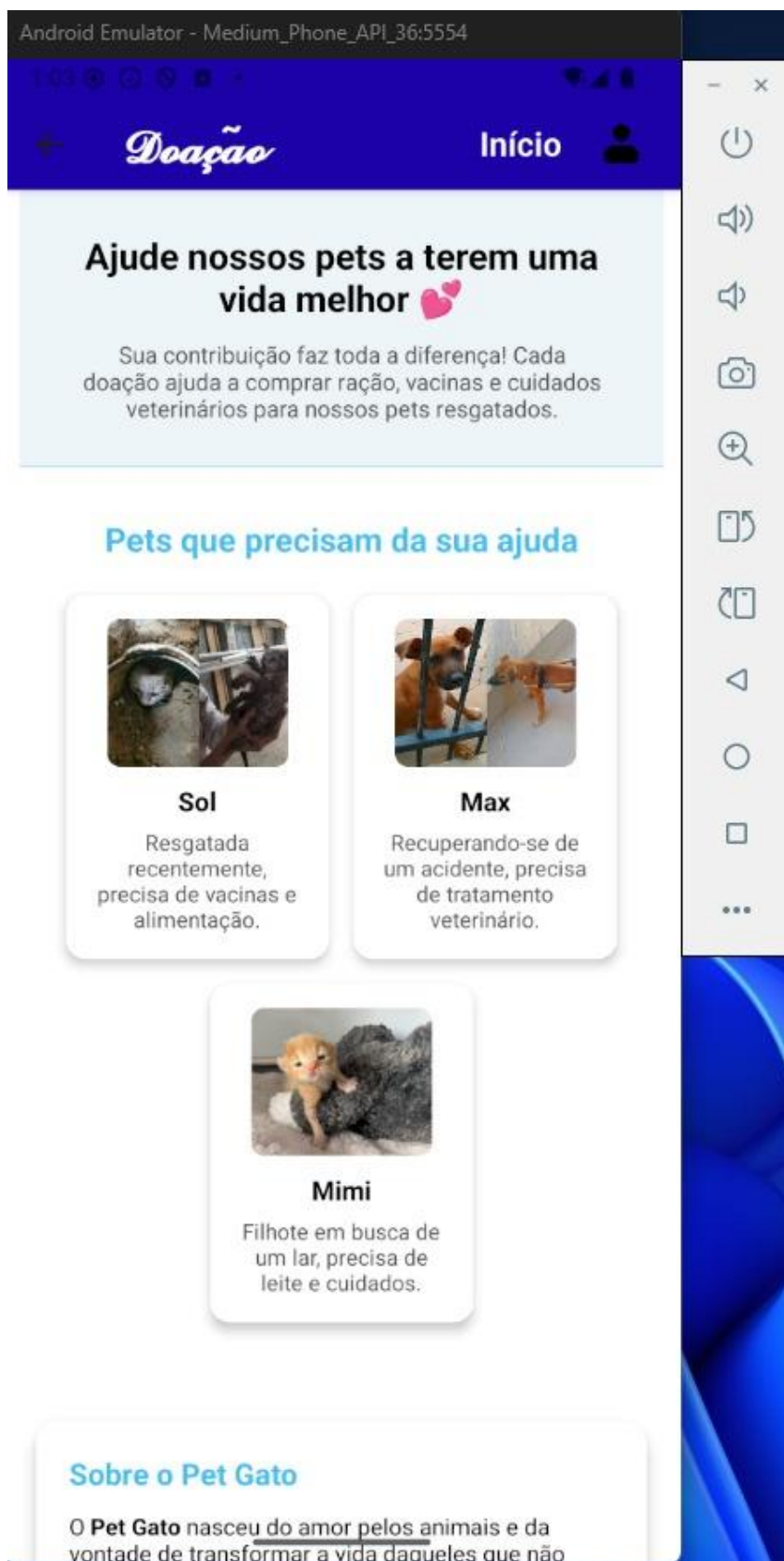
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-36- Telas de Adoção - Mobile



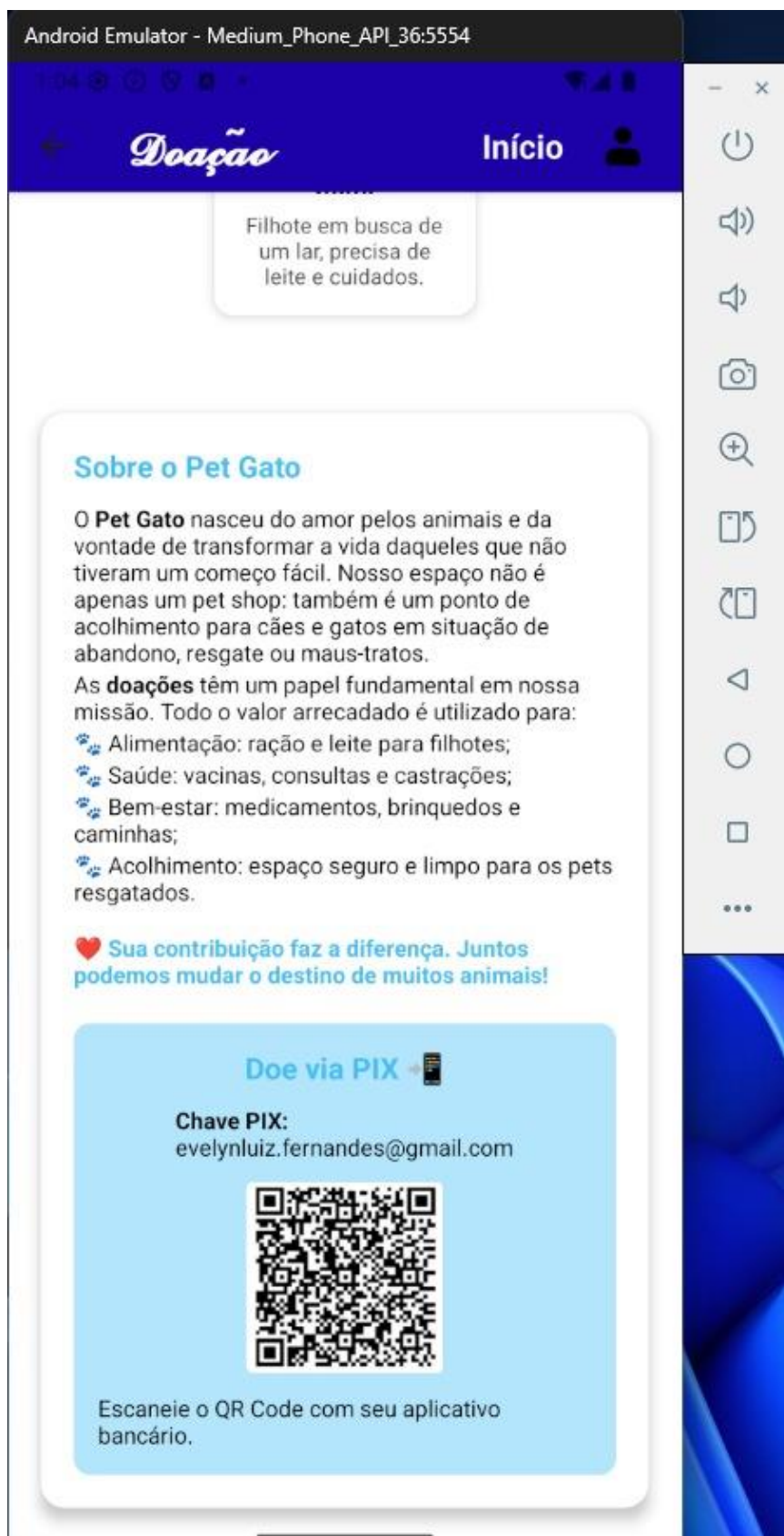
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-37- Telas de Doação - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-38- Telas de Doação - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-39- Tela do Blog- Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-40- Telas do Blog- Mobile



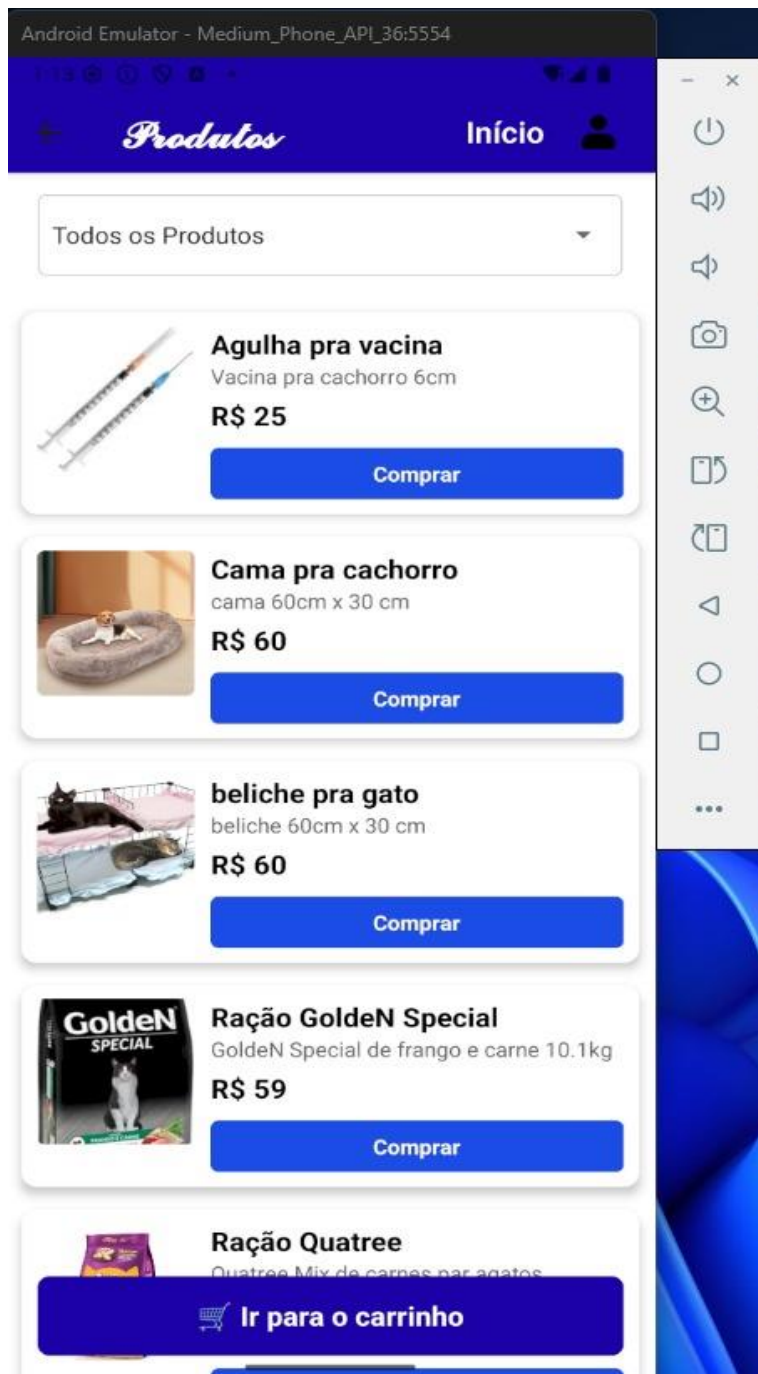
Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-41- Tela de Regras/Vantagens - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-42- Tela de Produtos - Mobile



Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

Figura 10-43- Tela do Carrinho - Mobile

Android Emulator - Medium_Phone_API_36:5554

3:16

Carrinho **Início**

Aplicar 5%

Informações de Entrega

Nome completo

Endereço completo

Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Forma de pagamento

PIX

Escaneie o QR Code:



Finalizar Pedido

Fonte: Site Pet Gatô –feito pelo Autor, 2025.

10.4 Testes

Usuários:

Rota de Login de usuário

- Credenciais corretas retornaram um token JWT (Segurança)
- [X] Credenciais incorretas retornaram erro 400 (Recuperação de falhas)

Rota de criação de usuário

- Usuário criado com sucesso (Código 201) (Funcional)
- [X] Usuário com e-mail já existente retornou erro 400 (Recuperação de falhas)
- A rota está protegida por autenticação JWT (Segurança)
- A rota deveria estar protegida por autenticação JWT (Funcional, Segurança)

Rota de listagem de usuários

- Listagem de usuários retornou sucesso (Funcional)
- A rota está protegida por autenticação JWT (Segurança)
- Listagem de usuários vazia retornou sucesso (Funcional)

Rota de atualização de usuário

- Usuário atualizado com sucesso (Código 202)
- [X] Usuário não encontrado retornou erro 404
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de exclusão de usuário

- Usuário excluído com sucesso (Código 204)
 - [X] Usuário não encontrado retornou erro 404
 - A rota está protegida por autenticação JWT
-

Rota de Login de usuário

- Credenciais corretas retornaram um token JWT (Segurança)

Está correto!

[X] Credenciais incorretas retornaram erro 400 (Recuperação de falhas)

Credenciais incorretas não retornaram ao erro 400, mas sim no erro 401 (Geralmente o erro 401 se dá quando o usuário não tem permissão para acessar o recurso solicitado ou quando não tem a autenticação adequada).

Rota de criação de usuário

- Usuário criado com sucesso (Código 201) (Funcional)

Está correto!

[X] Usuário com e-mail já existente retornou erro 400 (Recuperação de falhas)

O usuário com e-mail já existente não retornou o erro 400, mas sim o erro 500 (geralmente, quando ocorre o erro 500, isso indica que há um problema no servidor ao tentar processar a requisição. Ou seja, o Swagger está tentando se comunicar com a API, porém o servidor desta está encontrando um erro interno. Esse erro interno pode ter várias causas, como problemas no código da API, erro no banco de dados ou falhas na configuração do servidor).

- A rota está protegida por autenticação JWT (Segurança)

Está correto!

- A rota deveria estar protegida por autenticação JWT (Funcional, Segurança)

Está correto!

Rota de listagem de usuários

- Listagem de usuários retornou sucesso (Funcional)

Está correto!

- A rota está protegida por autenticação JWT (Segurança)

Está correto!

- Listagem de usuários vazia retornou sucesso (Funcional)

Está correto!

Rota de atualização de usuário

- Usuário atualizado com sucesso (Código 202)

Está correto!

[X] Usuário não encontrado retornou erro 404

O usuário não encontrado não retornou o erro 400, mas sim o erro 500 (geralmente, quando ocorre o erro 500, isso indica que há um problema no servidor ao tentar processar a requisição. Ou seja, o Swagger está tentando se comunicar com a API, porém o servidor desta está encontrando um erro interno. Esse erro interno pode ter várias causas, como problemas no código da API, erro no banco de dados ou falhas na configuração do servidor).

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de exclusão de usuário

- Usuário excluído com sucesso (Código 204)

Está correto!

[X] Usuário não encontrado retornou erro 404

O usuário não encontrado não retornou o erro 400, mas sim o erro 500 (geralmente, quando ocorre o erro 500, isso indica que há um problema no servidor ao tentar processar a requisição. Ou seja, o Swagger está tentando se comunicar com a API, porém o servidor desta está encontrando um erro interno. Esse erro interno pode ter várias causas, como problemas no código da API, erro no banco de dados ou falhas na configuração do servidor).

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Produtos:

Rota de criação de produto

- Produto criado com sucesso (Código 201)
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de listagem de produtos

- Listagem de produtos retornou sucesso
- [X]A rota está protegida por autenticação JWT
- Listagem de produtos vazia retornou sucesso

Rota de atualização de produto

- Produto atualizado com sucesso (Código 202)
- [X]Produto não encontrado retornou erro 404
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de exclusão de produto

- Produto excluído com sucesso (Código 204)
- [X]Produto não encontrado retornou erro 404
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de criação de produto

- Produto criado com sucesso (Código 201)

Está correto!

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de listagem de produtos

- Listagem de produtos retornou sucesso

Está correto!

[X]A rota está protegida por autenticação JWT

A rota não está protegida por autenticação JWT, ou seja, qualquer pessoa pode acessá-la, incluindo pessoas não autorizadas(Geralmente pode ocorrer isso quando há um erro de configuração,falta de implementação de autenticação,falta de middleware de autenticação)

- Listagem de produtos vazia retornou sucesso

Está correto!

Rota de atualização de produto

- Produto atualizado com sucesso (Código 202)

Está correto!

[X]Produto não encontrado retornou erro 404

O produto não encontrado não está retornando ao erro 404,mas sim ao erro 500

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de exclusão de produto

- Produto excluído com sucesso (Código 204)

Está correto!

[X]Produto não encontrado retornou erro 404

O produto não encontrado não retornou ao erro 404, mas sim ao erro 500

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Pedidos:

Rota de criação de pedido

- Pedido criado com sucesso (Código 201)
- Pedido com produto não existente retornou erro 400
- Pedido com usuário não existente retornou erro 400
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de listagem de pedidos

- Listagem de pedidos retornou sucesso
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de atualização de pedido

- Pedido atualizado com sucesso (Código 202)
- Pedido alterado para produto não existente retornou erro 400
- Pedido alterado para usuário não existente retornou erro 400
- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de atualização de usuário

- Usuário atualizado com sucesso (Código 202)

[X] Usuário não encontrado retornou erro 404

- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de exclusão de pedido

- Pedido excluído com sucesso (Código 204)

[X] Pedido não encontrado retornou erro 404

- A rota está protegida por autenticação JWT

Rota de Usuarios e Produtos:

[X] Exclusão de usuário com pedidos cadastrados retorna erro 400

[X] Exclusão de produto com pedidos cadastrados retorna erro 400

Rota de criação de pedido

- Pedido criado com sucesso (Código 201)

Está correto!

- Pedido com produto não existente retornou erro 400

Está correto!

- Pedido com usuário não existente retornou erro

Está correto!

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de listagem de pedidos

- Listagem de pedidos retornou sucesso

Está correto!

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de atualização de pedido

- Pedido atualizado com sucesso (Código 202)

Está correto!

- Pedido alterado para produto não existente retornou erro 400

Está correto!

- Pedido alterado para usuário não existente retornou erro 400

Está correto!

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de atualização de usuário

- Usuário atualizado com sucesso (Código 202)

Está correto!

[X] Usuário não encontrado retornou erro 404

*Usuário não encontrado não está retornando ao erro 404, mas sim ao erro 400(geralmente o erro 400 significa que o servidor não consegue processar a requisição devido a um problema no formato ou no conteúdo inválido. Mas levando em consideração o caso atual de um usuário não encontrado, ele **não deveria retornar 400**, mas sim **404**(Not found)).*

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de exclusão de pedido

- Pedido excluído com sucesso (Código 204)

Está correto!

[X] Pedido não encontrado retornou erro 404

O pedido não encontrado não está retornando ao erro 404, mas sim ao erro 500

- A rota está protegida por autenticação JWT

Está correto!

Rota de Usuarios e Produtos:

X Exclusão de usuário com pedidos cadastrados retorna erro 400

Exclusão de usuário com pedidos cadastrados não está retornando ao erro 400, mas sim no erro 500

X Exclusão de produto com pedidos cadastrados retorna erro 400

Exclusão de produtos com pedidos cadastrados não está retornando ao erro 400, mas sim ao erro 500

11 DOCUMENTO DE IMPLANTAÇÃO

Introdução Este documento tem como objetivo detalhar os procedimentos para a implantação do sistema Pet Gatô, uma ferramenta para oferecer aos tutores uma plataforma integrada para compra de produtos, agendamento de serviços, divulgação de animais

desaparecidos e indicação de parceiros de confiança. A seguir, serão apresentados os passos necessários para a implantação do sistema.

11.1 Tecnologias Utilizadas

O sistema Pet Gatô foi desenvolvido utilizando diversas tecnologias que compõem seu Front-end, Back-end, ferramentas de teste e desenvolvimento, além das soluções adotadas para o banco de dados e a aplicação mobile. A seguir, são listadas as principais tecnologias utilizadas:

Tabela 5 - Tecnologias utilizadas

Tecnologias	Linguagens
Front-end	JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS
Back-end	Node.js, Express, Prisma, JWT (Json Web Token)
Testes	Insomnia
Back e Front	Visual Studio Code (VsCode)
Banco de Dados	Xampp, MariaDB e Prisma
Mobile	React-native, Yarn, Expo

Fonte: Feito pelo Autor,2025.

11.2 Configuração do Ambiente de Desenvolvimento Web

Como executar

- Clone este repositório
- Abra com VsCode

- Abra o terminal ctrl + '
- Execute esse comando

```
cd back-end
```

```
cd api
```

- Crie o arquivo .env dentro da pasta api com as seguintes variáveis de ambiente:

```
SECRET_JWT=meu_segredo_jwt
```

```
DATABASE_URL="mysql://root@localhost:3306/fullpetgato?timezone=UTC"
```

- Caso já exista, exclua o arquivo .env e crie um
- Instale as dependências nessa ordem
- Caso tenha a pasta migrations em prisma/migrations exclua ela e execute as dependências
- Não esqueça que se tiver um banco de dados com o nome cadastro em seu mysql é importante excluir para poder funcionar as dependências

```
npm i
```

```
npx prisma migrate dev --name init
```

```
npx nodemon server.js
```

Teste no insomnia

- Você pode testar tanto no insomnia quanto na própria tela de cadastro e consulta no front-end
- Users

```
http://localhost:3001/usuarios
```

exemplo:

```
{
  "email": "teste@exemplo.com",
```

```
"senha": "123456"
```

```
}
```

- Cadastro do Pet

<http://localhost:3001/consultas>

exemplo:

```
{
  "id": 1,
  "nomepet": "Rex",
  "especie": "cachorro",
  "raca": "Labrador",
  "nomeproprietario": "João Silva",
  "datanascpet": "2022-04-25T00:00:00.000Z",
  "email": "joao.silva@example.com",
  "alergia": "Nenhuma"
}
```

11.3 Instalação Mobile

Instalação

1. Clone o repositório:

```
git clone <https://github.com/larissadossantosdarocho/tcc.git>
```

2. Instale as dependências:

```
npm install
```

3. Execute o aplicativo:

```
npx expo start
```

- Pressione "w" para rodar no navegador (modo web).

- Pressione "a" para rodar no Android.

4. Execute o comando para rodar no celular e depois aponte para o QR Code usando o app expo go:

```
npx expo start -c --tunnel
```

O app oferece uma experiência completa para tutores e amantes de animais, com funcionalidades de **cadastro, login, agendamento de consultas, doações e muito mais.**

12 MANUAL DO USUÁRIO

Tutorial de Acesso ao PetShop Pet Gatô

Bem-vindo ao PetShop Pet Gatô! Abaixo, você encontrará um guia passo a passo para aprender como utilizar o site para cuidar do seu pet.

12.1 Acesso ao Sistema

Acesso via Navegador:

1. Abra o navegador de sua preferência (Google Chrome, Firefox etc.).
2. Digite o endereço do site na barra de endereços:
<https://crislainel.github.io/tcc/front/web/index.html>
3. A página inicial do PetShop Pet Gatô será exibida.

12.2 Criando uma Conta

1. Na tela inicial, clique no ícone de pessoa ao lado direito da página ou no botão "Cadastrar".
2. Preencha com o:
 - E-mail (para login)
 - Senha (forte, com letras e números)
3. Clique em "Cadastrar".
4. Você será redirecionado para a tela inicial.

12.3 Fazendo Login

1. Insira seu e-mail e senha.
2. Clique em "Entrar".
3. Se correto, você será direcionado ao painel principal.

12.4 Comprando Produtos

1. Clique em "Produtos para seus pets" no painel principal.
2. Escolha um produto, selecione quantidade e clique em "Adicionar ao Carrinho".
3. No carrinho, confira os itens e clique em "Finalizar Compra".
4. Escolha o pagamento e confirme o pedido.

12.6 Agendando Consultas

1. Clique em "Consulta".
2. Preencha o formulário de acordo com o seu pet
4. Confirme os dados e aguarde o contato da loja.

12.7 Doações

1. Clique em "Doações".
2. Scaneie o qrcode ou copie a chave pix
3. E envie o valor de sua preferência.

13 Lições Aprendidas

13.1 Evelyn Fernandes

Experiência no Desenvolvimento do Projeto Pet Gato

No ano de 2024, ao iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso, meu grupo recebeu diversos temas possíveis para o desenvolvimento do projeto. Optamos pelo tema Pet Shop, que posteriormente recebeu o nome “Pet Gato”, sugestão do nosso professor orientador.

Durante o desenvolvimento do projeto, atuei em diferentes etapas, porém meu principal foco foi na construção da versão mobile, cuja implementação ganhou maior destaque a partir de 2025.

Desenvolvimento Inicial

No início, participei da criação do banco de dados utilizando os conhecimentos adquiridos durante o curso. Embora a primeira versão fosse simples, outro integrante do grupo posteriormente aprimorou sua estrutura, permitindo a integração direta e eficiente dos dados com o sistema. Esse processo contribuiu significativamente para o meu aperfeiçoamento em modelagem e construção de bancos de dados.

Também colaborei na implementação inicial do módulo de carrinho de compras, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Apesar de simples, essa primeira versão evoluiu com o tempo e serviu como base para entender melhor o fluxo de interação do usuário.

Transição para o Desenvolvimento Mobile

Em 2025, passei a me dedicar de forma mais intensa à área mobile do projeto. Participei da elaboração das telas no Figma, em parceria com outro membro do grupo. Esse processo exigiu estudo e prática sobre construção de interfaces mobile, organização de fluxos e prototipação passo a passo das funcionalidades.

Desenvolvimento Mobile com React Native

Na fase final, fui responsável pelo desenvolvimento completo da versão mobile no Visual Studio Code, utilizando React Native com Expo e TSX. Nesse processo, implementei toda a arquitetura de telas, rotas e componentes do aplicativo, além da lógica de produtos, carrinho e navegação. Um dos pontos mais relevantes foi a integração com o WhatsApp, permitindo que, ao confirmar a compra, o usuário enviasse automaticamente os detalhes do pedido por mensagem, usando o esquema de URL do WhatsApp para abrir a conversa com os dados formatados.

Também trabalhei intensamente na parte visual da aplicação, utilizando StyleSheet para estilização, aprimorando o layout e ajustando elementos para oferecer maior usabilidade, consistência e fidelidade com o site em si.

No geral, o projeto Pet Gato me proporcionou uma experiência sólida em desenvolvimento mobile utilizando React Native, desde a prototipação até a implementação final, passando pela integração de funcionalidades reais e pela construção de interfaces modernas e funcionais.

13.2 Larissa dos Santos da Rocha

No início do projeto, fui responsável pelo desenvolvimento do back-end, onde aprendi a lógica do sistema, a organização de rotas e a garantir que todas as funcionalidades fossem implementadas corretamente, conforme as especificações da líder do grupo. Em seguida, fui designado para trabalhar no Figma, criando telas funcionais que resultaram em um protótipo navegável. Essa etapa me proporcionou uma compreensão mais profunda de design de

interfaces, usabilidade e experiência do usuário, além de me ensinar a pensar no fluxo de navegação. Embora eu já tivesse iniciado a codificação, essa fase foi crucial para o entendimento do processo como um todo.

Posteriormente, fiquei encarregado de desenvolver a versão mobile do projeto, o que me ajudou a compreender a adaptação do sistema para dispositivos móveis, com foco em layouts responsivos e integração com o back-end. A experiência me proporcionou habilidades no uso de componentes, navegação móvel e na garantia de desempenho e acessibilidade. Ao longo do desenvolvimento do TCC, adquiri uma visão mais ampla sobre a criação de sistemas completos, que vai desde a lógica interna até a interface final e a experiência do usuário. Além disso, o projeto fortaleceu minhas habilidades técnicas, criativas e a capacidade de me adaptar a diferentes funções dentro de um time.

13.3 Rebeca Cinthia Lazarini

Durante o desenvolvimento deste projeto, aprendi e evolui muito tanto na parte técnica quanto na organização do trabalho.

Desenvolvi o sistema utilizando HTML, CSS e JavaScript, compreendendo como essas tecnologias se conectam para criar uma aplicação completa e funcional.

Percebi que tenho mais facilidade com o back-end, onde trabalhei com API e banco de dados, e consegui até mesmo criar minha própria API do zero, aplicando tudo o que aprendi ao longo do curso.

Além disso, conheci e utilizei metodologias ágeis, como o Kanban, que me ajudaram a planejar melhor as etapas do projeto e acompanhar o progresso das atividades de forma mais organizada.

Também aprendi sobre requisitos funcionais e não funcionais, entendendo a importância de definir claramente o que o sistema deve fazer e como ele deve se comportar.

Sou muito grata aos meus professores pelo incentivo contínuo, por compartilharem conhecimento e me motivarem a buscar sempre aprender mais.

Este projeto foi uma experiência muito importante para meu crescimento pessoal e profissional.

13.4 Larissa Vitória

Quero agradecer por todo o aprendizado que tive durante minha jornada em desenvolvimento de sistemas.

Apreendi a transformar ideias em algo real .

Descobri como a lógica é importante para resolver problemas do dia a dia.

Percebi que, antes de programar, é essencial planejar e organizar.

Apreendi que existem vários tipos de linguagem.

Entendi como algoritmos ajudam a deixar tudo mais simples.

Sei que tenho minhas dificuldades, mas tive um grupo e professores que me ajudaram e me incentivaram.

Apreendi que testar é tão importante quanto criar.

Compreendi também a realidade e a importância de escrever uma documentação clara.

Descobri como pensar na experiência do usuário muda tudo.

Apreendi a trabalhar melhor em equipe e a ouvir diferentes ideias; por mais que discutíssemos, tentávamos fazer o que estava ao nosso alcance e sempre perguntar se todas concordavam com qualquer alteração.

Também aprendi sobre diagramas de UML, diagramas de Atividade, Diagramas de Classes e fluxogramas.

Passei a lidar com erros e bugs de forma mais calma e racional.

Apreendi a pesquisar melhor e achar respostas mais rápido.

Entendi como funciona o ciclo de vida de um sistema.

Apreendi sobre boas práticas que tornam o código mais limpo.

Fiquei mais atenta aos detalhes que fazem diferença.

Percebi que tecnologia exige evolução constante.

Apreendi a ser mais criativa e a falar melhor nas apresentações.

E, acima de tudo, descobri que posso construir muito mais do que imaginava.

13.5 Crislaine Leopoldo

O desenvolvimento do projeto PetShop Pet Gatô foi uma experiência enriquecedora que me permitiu aprimorar significativamente minhas habilidades técnicas e práticas em desenvolvimento web. Durante o processo, aprendi e refinei técnicas de front-end, com destaque para a criação de uma interface intuitiva, focada na experiência do usuário, facilitando a navegação e interação com as funcionalidades do site. Implementei animações sutis e transições para tornar a navegação mais dinâmica e agradável, melhorando a usabilidade e engajamento. Além disso, o projeto reforçou a importância de organização, planejamento e testes contínuos, essenciais para entregar um produto final de qualidade. O PetShop Pet Gatô não apenas consolidou meus conhecimentos técnicos, mas também me preparou para enfrentar desafios reais no desenvolvimento de soluções web.

14 Conclusão

Com o desenvolvimento do site PetShop Pet Gatô, criamos uma plataforma intuitiva e acolhedora, projetada para simplificar a experiência dos tutores de pets. O site oferece funcionalidades completas para compras, agendamentos, divulgação de animais desaparecidos e conexão com parceiros, tudo pensado para tornar o cuidado com os pets mais prático e agradável. Esperamos que o PetShop Pet Gatô seja uma ferramenta útil e contribua para o bem-estar dos animais e a satisfação dos usuários!

15 Referências Básicas:

- MACHADO, F. N. R. Análise e gestão de requisitos de software: Onde nascem os sistemas. São Paulo: Érica, 2014.
- OLIVEIRA, J. F. Metodologia para desenvolvimento de projetos de sistemas: Guia prático. São Paulo: Editora Érica Ltda., 2003.
- TONSIG, S. L. Engenharia de software: Análise e projeto de sistemas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2013

15.1 Referências Complementares:

- GUEDES, Gilleanes T.A. UML 2 – Uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2011.
- PMI, Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). São Paulo: Saraiva, 2014.